
Anexo 21

Caracterización de flora y vegetación

DIA PROYECTO “AUMENTO
PRODUCTIVO DE BODEGA Y
MODIFICACIÓN DE PLANTA
DE TRATAMIENTO DE RILES
DE VIÑA MONTGRAS”



CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN

**DIA PROYECTO
"AUMENTO PRODUCTIVO DE BODEGA Y
MODIFICACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE
RILES DE VIÑA MONTGRAS"**

AGOSTO DE 2023

CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN
DIA PROYECTO "AUMENTO PRODUCTIVO DE BODEGA Y MODIFICACIÓN DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RILES DE VIÑA MONTGRAS"

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	6
2	OBJETIVOS	6
3	DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO	7
4	METODOLOGÍA	10
4.1	VEGETACIÓN TERRESTRE	10
4.2	FLORA	14
4.3	SINGULARIDADES AMBIENTALES Y EFECTOS ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE EL COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN DEL PROYECTO	16
5	RESULTADOS	16
5.1	CARACTERIZACIÓN A ESCALA REGIONAL	16
5.2	CARACTERIZACIÓN A ESCALA LOCAL	20
6	CONCLUSIONES	52
7	REFERENCIAS	56
8	ANEXOS	57

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia y área de estudio del Proyecto. (A) Vista general, (B) Sector PTRILes, (C) Sector Bodega	8
Figura 2. Representación de las Formaciones vegetacionales descritas por Gajardo (1994) para la región de Libertador Bernardo O'Higgins y el área de estudio del Proyecto	17
Figura 3. Representación de los Pisos vegetacionales descritos por Luebert y Pliscoff (2017) para la región de Libertador Bernardo O'Higgins y el área de estudio del Proyecto	18
Figura 4. Uso del territorio en el área de estudio del Proyecto del componente Flora y vegetación según el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales de la región de Libertador Bernardo O'Higgins (CONAF, actualización 2013).....	19
Figura 5. Puntos de muestreo registrados en las campañas de terreno. (A) Vista general, (B) Sector PTRILes, (C) Sector Bodega.....	22
Figura 6. Formaciones y Unidades vegetales identificadas en el área de estudio del Proyecto. (A) Sector PTRILes, (B) Sector Bodega	27
Figura 7. Fisonomía de la formación agrupación arbórea de <i>Eucaliptus globulus</i> (AAE).....	29
Figura 8. Fisonomía de la formación Bosque denso de <i>Quercus nigra</i> (BQN)	30
Figura 9. Fisonomía de la formación Bosque denso de <i>Acacia melanoxylon</i> (BAM)	31
Figura 10. Fisonomía de pradera densa de <i>Fumaria agraria</i> y <i>Hordeum murinum</i> (PFH)	32
Figura 11. Fisonomía de pradera muy abierta de <i>Anisantha</i> sp. y <i>Hordeum murinum</i> (PAH)	33
Figura 12. Fisonomía de pradera densa de <i>Stellaria media</i> y <i>Erodium moschatum</i> (PSE).....	33
Figura 13. Fisonomía de cultivo agrícola de <i>Vitis vinifera</i> (CVV)	34
Figura 14. Área posterior a cosecha de <i>Eucaliptus globulus</i> (SV-CE)	35
Figura 15. Caminos y otras áreas sin vegetación (SV-C).....	36
Figura 16. Instalaciones/edificaciones existentes (IE).....	37
Figura 17. Áreas verdes (AV)	38
Figura 18. Curso de agua (CA)	39
Figura 19. Familias presentes en el área de estudio completa, sector PTRILes y sector Bodega	41
Figura 20. Distribución de las especies en el área de estudio completa, sector PTRILes y sector Bodega; según origen biogeográfico.....	42
Figura 21. Distribución de las especies encontradas en el área de estudio, sector PTRILes y sector Bodega; según forma de crecimiento	43
Figura 22. Origen biogeográfico de las especies que componen las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto.....	47
Figura 23. Mapa de Pérdida de flora por cambios de precipitación, comuna de Palmilla	51
Figura 24. Pérdida de flora por cambios de temperatura, comuna de Palmilla	51

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Superficie de área de influencia y área de estudio, por sector	7
Tabla 2. Categorías de estratificación para los distintos tipos biológicos.....	12
Tabla 3. Definición de la densidad según el porcentaje (%) de cobertura.....	13
Tabla 4. Descripción del origen geográfico considerado para las especies identificadas.....	14
Tabla 5. Forma de crecimiento considerada para las especies identificadas	14
Tabla 6. Puntos de muestreo y formaciones vegetales/usos del suelo asociadas	20
Tabla 7. Formaciones vegetales (unidades de vegetación) y Usos del suelo presentes en el área de influencia y área de estudio del Proyecto.....	24
Tabla 8. Formaciones vegetales (unidades de vegetación) y Usos del suelo presentes en el área de influencia y área de estudio – Sector PTRILes.....	25
Tabla 9. Formaciones vegetales (unidades de vegetación) y Usos del suelo presentes en el área de influencia y área de estudio – Sector Bodega	25
Tabla 10. Listado de composición florística del área de estudio del Proyecto	44
Tabla 11. Riqueza de especies según formación vegetal identificada en el área de estudio del Proyecto	48
Tabla 12. Tipo de superficies (formaciones vegetales y usos del suelo) a intervenir por el Proyecto	53

1 INTRODUCCIÓN

Agrícola San José de Peralillo S.A. (en adelante “el Titular”), planea realizar una modificación de su proyecto actualmente en operación denominado “Sistema de tratamiento de riles Viña MontGras” (en adelante “el Proyecto Original”), el que fue aprobado favorablemente en la RCA N° 55/2008, ubicado en la comuna de Palmilla, Provincia de Colchagua, Región del Libertador Bernardo O’Higgins.

El siguiente informe presenta la caracterización ambiental del componente florístico y vegetal terrestre del área de estudio del Proyecto “Aumento productivo de bodega y Modificación de Planta de Tratamiento de RILES de viña MontGras” (en adelante “la Modificación” o “el Proyecto”), localizado en su totalidad al interior del campo del Titular.

Para ello se llevó a cabo una recopilación de antecedentes a partir de la información generada por diversas publicaciones científicas y técnicas, incluyendo los resultados alcanzados en las campañas de terreno efectuadas los días 5 de octubre de 2022 (campaña de primavera) y 4 de julio de 2023 (campaña de invierno), por dos Ingenieros Forestales.

A continuación, se presenta la metodología empleada, así como los resultados obtenidos en la descripción del componente Flora y vegetación de los dos sectores caracterizados: (i) Sector PTRILES y (ii) Sector Bodega.

2 OBJETIVOS

El principal objetivo de este estudio es identificar y caracterizar la flora vascular y vegetación terrestre presente en el área de estudio del Proyecto “Aumento productivo de bodega y Modificación de Planta de Tratamiento de RILES de viña MontGras”, ubicado en la comuna de Palmilla, provincia de Colchagua, región de Libertador Bernardo O’Higgins.

De lo anterior, se desprenden los siguientes objetivos específicos:

- Determinar la riqueza florística del área de estudio del Proyecto en términos de composición florística y origen biogeográfico de las especies.
- Referenciar las formaciones vegetales presentes en el área del Proyecto de acuerdo con la bibliografía disponible (Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2017).
- Caracterizar las formaciones vegetacionales identificadas en el área de estudio del Proyecto en relación a la composición y dominancia de especies, hábito, cobertura vegetal y estado de desarrollo.
- Determinar el estado de conservación de las especies identificadas.

- Identificar singularidades ambientales desde el punto de vista ambiental, asociadas a la flora y vegetación terrestre identificada en el área de estudio del Proyecto, y analizar los efectos adversos del cambio climático sobre este componente.

3 DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO

En la determinación del área de influencia (AI) y área de estudio (AE) del Proyecto para el componente flora y vegetación se consideró lo establecido en la "Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA" (SEA, 2015), la "Guía para la descripción del área de influencia" (SEA, 2017) y las definiciones contenidas en el D.S. 40/2012 MMA, considerando las dimensiones y alcances del Proyecto y su relación con los ecosistemas terrestres. En este contexto, se utilizaron los siguientes criterios para su definición:

- Espacio geográfico de emplazamiento, el cual considera el conjunto de partes, obras y/o acciones del Proyecto que implican la transformación total o parcial de los sistemas, así como las formaciones vegetales en el área del Proyecto; y
- Efectos o riesgos de construcción y operación, representado por la superficie de sistemas naturales y formaciones vegetales que puedan sufrir perturbaciones o alteraciones significativas debido a las distintas actividades de las fases de construcción operación del Proyecto.

Según lo anterior, el **área de influencia** definida para la caracterización ambiental del componente flora y vegetación corresponde a la superficie de intervención del Proyecto, es decir, se extiende a toda aquella superficie donde existirá una alteración directa y/o modificación del componente por la construcción de las obras del Proyecto. Lo anterior se justifica considerando que el Proyecto no intervendrá superficies adicionales al área de emplazamiento de las obras consideradas.

Por otro lado, el **área de estudio** definida para la caracterización del componente corresponde al polígono formado por las áreas de las obras y actividades del Proyecto más un *buffer* de 50 m respecto a dichas áreas.

La siguiente tabla muestra el total de las superficies correspondientes al área de influencia y área de estudio, según el sector.

Dado que algunas áreas corresponden a superficies pequeñas, menores a 0,001 ha, estas serán expresadas – en la siguiente tabla – en metros cuadrados (m²) y hectáreas (ha) para así evitar la subestimación de superficie en los cálculos realizados.

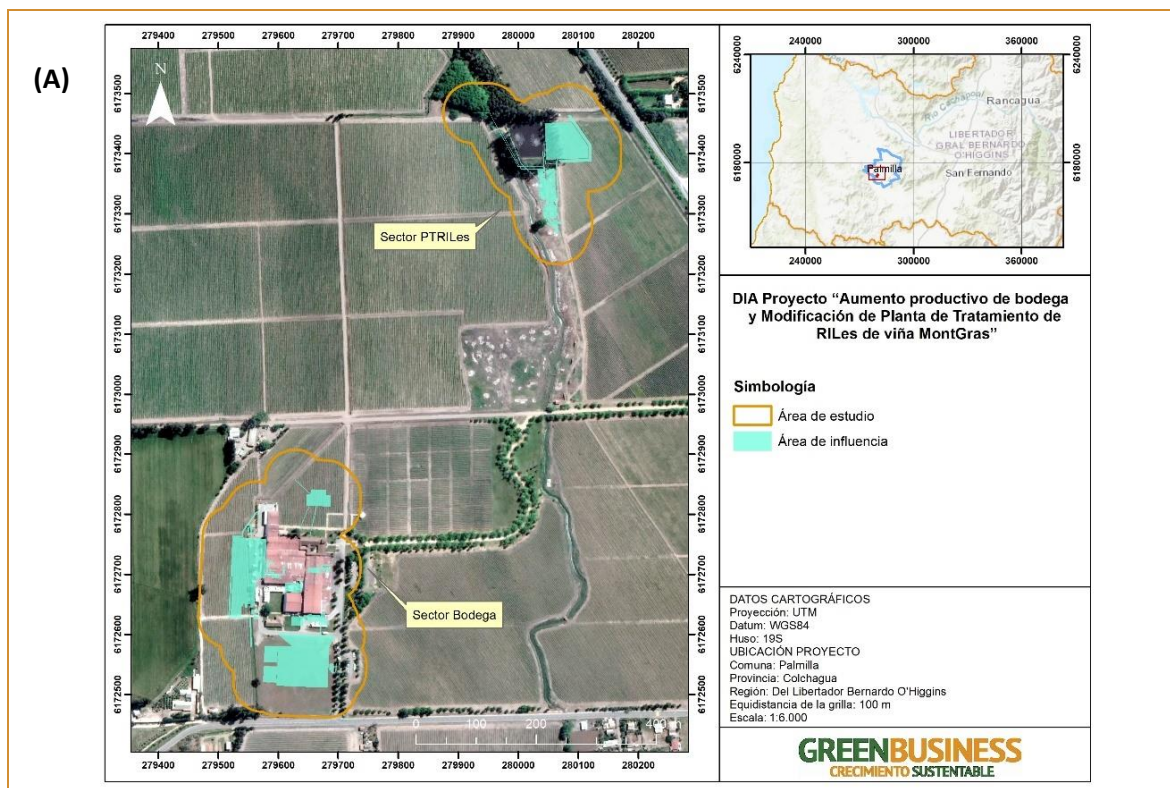
Tabla 1. Superficie de área de influencia y área de estudio, por sector

SECTOR	ÁREA DE INFLUENCIA		ÁREA DE ESTUDIO	
	SUPERFICIE (HA)	SUPERFICIE (M ²)	SUPERFICIE (HA)	SUPERFICIE (M ²)
Sector PTRILES	1,67	16.714	5,52	55.185
Sector Bodega	0,58	5.838	9,83	98.336
Total	2,25	22.552	15,35	153.521

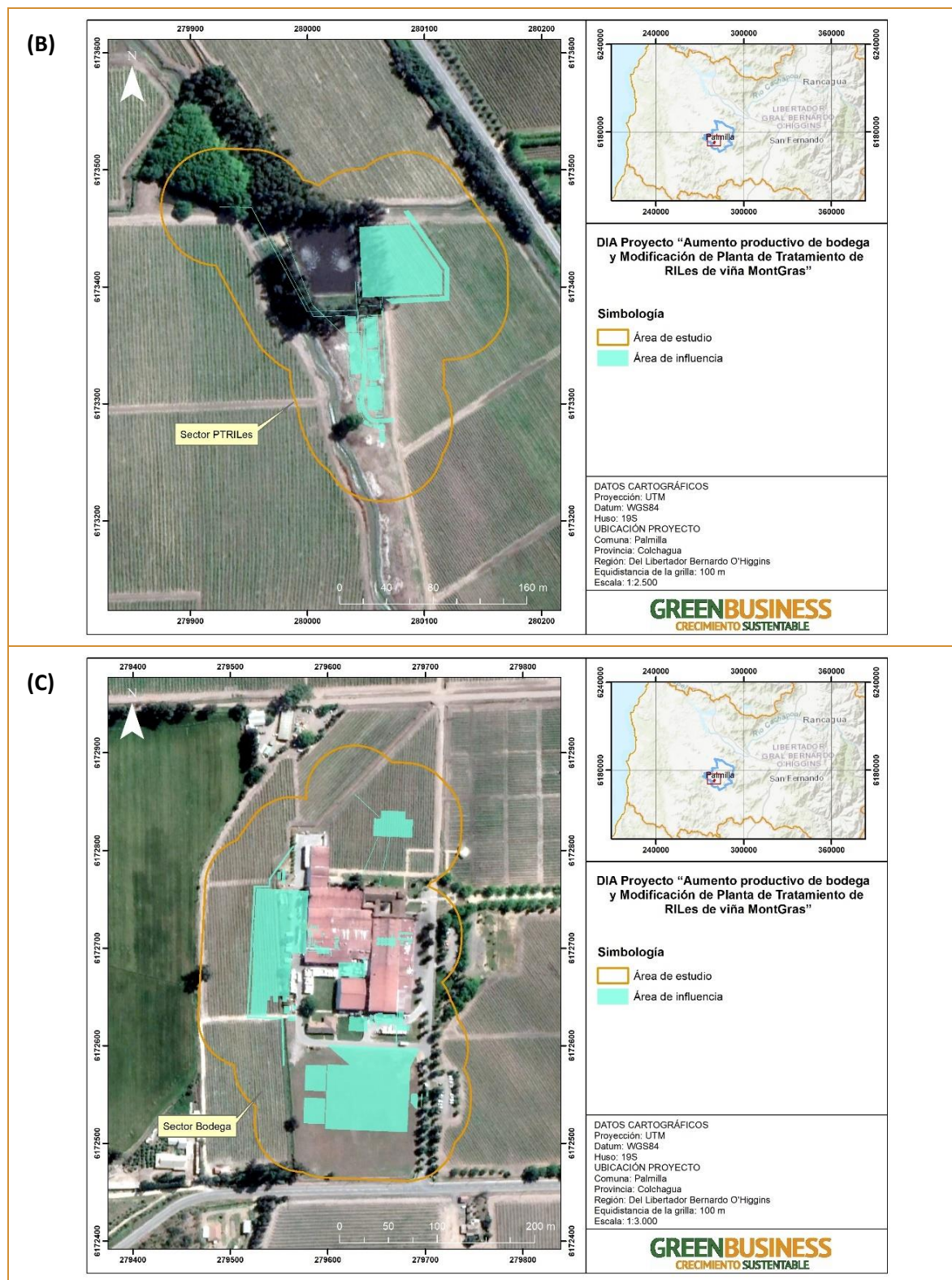
Fuente: Elaboración propia.

La siguiente figura muestra la localización del área de influencia y área de estudio del Proyecto.

Figura 1. Área de influencia y área de estudio del Proyecto. (A) Vista general, (B) Sector PTRILes, (C) Sector Bodega



CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN
DIA PROYECTO "AUMENTO PRODUCTIVO DE BODEGA Y MODIFICACIÓN DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RILES DE VIÑA MONTGRAS"



Fuente: Elaboración propia.

4 METODOLOGÍA

A continuación, se presentan la metodología utilizada para la caracterización del componente flora y vegetación del área de estudio del Proyecto.

La metodología que se describe a continuación, se encuentra en conformidad de los lineamientos y protocolos metodológicos establecidos en la "Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental" (SEA, 2017), "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015), "Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020), "Guía de Evaluación de Efectos Adversos Sobre Recursos Naturales Renovables" (SEA, 2022) y la "Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA" (SEA, 2023).

4.1 VEGETACIÓN TERRESTRE

La caracterización de la vegetación terrestre del área de estudio del Proyecto se realizó mediante la aplicación de la metodología de elaboración de Carta de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el CEPE/CNRS¹ de Montpellier, Francia; y adaptada en Chile por Etienne y Prado (1982), y la ejecución de parcelas de muestreo forestal.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas.

4.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la región de Libertador Bernardo O'Higgins, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la comuna de Palmilla donde se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2017) y coberturas que entrega el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF, actualización 2013) disponible en el sitio web del Sistema de Información Territorial SIT CONAF (<https://sit.conaf.cl/>).

4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación preliminar del área de estudio se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje. Para ello se usaron imágenes obtenidas desde Google Earth Pro® año 2022-2023.

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique.

Este trabajo se realizó en forma visual a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes obtenidas. La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982), dando cuenta de unidades de características homogéneas.

Con la información de fotointerpretación se procedió a la definición de puntos de muestreo en terreno y a la generación de la cartografía temática correspondiente, para lo cual se consideraron los siguientes criterios: (i) muestreo en el área de estudio (COT y parcelas de muestreo forestal), de manera de cubrir la variabilidad vegetal existente, y (ii) representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

4.1.3 Campaña de terreno

El levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la caracterización de vegetación y flora se llevó a cabo el día 5 de octubre de 2022 (campaña de primavera) y 4 de julio de 2023 (campaña de invierno), los cuales fueron ejecutados por dos Ingenieros Forestales.

La asignación del número de puntos de muestreo (parcelas de muestreo forestal) y observación (COT) en terreno se realizó sistemáticamente, de tal manera que se lograra representar las unidades de vegetación que fue posible definir previamente mediante la fotointerpretación del área de estudio del Proyecto. Asimismo, y acorde a la metodología COT, en cada punto de muestreo se definieron los tipos biológicos, las especies dominantes y coberturas por cada estrato; y, en las parcelas de inventario forestal se cuantificó el número de individuos arbóreos y arbustivos, cobertura de copas arbóreas de ambos estratos y alturas.

4.1.4 Sistematización de la información

Toda la información recogida en la campaña de terreno fue organizada y almacenada digitalmente. Luego, se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información analizando y clasificando los antecedentes resultantes de la metodología COT y de las parcelas de muestreo forestal.

De esta manera, se efectuó la clasificación de las formaciones vegetales, identificadas en unidades homogéneas de vegetación (UHV). Para esto se consideraron los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación.

Dicha clasificación permite analizar y comparar la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto con los resultados de clasificaciones de la vegetación disponibles bibliográficamente. A partir de lo anterior, se elaboró la cartografía en que se identifican las unidades de vegetación presentes en el área de estudio del Proyecto.

a) Formación vegetal

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento. De acuerdo a lo anterior, se constituye un enfoque fisonómico basado en las variables de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación presente en el área o *in situ*. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales, a saber:

- i. Leñosos Altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- ii. Leñosos Bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- iii. Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- iv. Suculentos (cactáceas y bromeliáceas): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

Por otra parte, el concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación presente en el área, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo de este modo clasificar los tipos biológicos según la altura en la cual se presenta la mayor cantidad de biomasa. Y, en relación a la representación en la COT, la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad, los cuales se indican en la siguiente tabla (Tabla 2).

Tabla 2. Categorías de estratificación para los distintos tipos biológicos

TIPO BIOLÓGICO	ESTRATO (M)
Tipo arbóreo (leñoso alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	> 32
Tipo arbustivo (leñoso bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Tipo herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	> 2
Tipo suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	> 2

Fuente: Elaboración propia.

Luego, la cobertura de cada estrato representa el porcentaje de suelo cubierto por la proyección vertical de cada tipo biológico en relación a la superficie total de la unidad cartográfica. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos, los cuales se clasifican en siete categorías, a saber:

Tabla 3. Definición de la densidad según el porcentaje (%) de cobertura

ÍNDICE	COBERTURA (%)	DENSIDAD
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa
7	90 – 100	Muy densa

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Las especies dominantes, por su parte, corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, presentando el mayor porcentaje de cobertura en cada unidad cartográfica.

Complementariamente, para la determinación de las coberturas de copa arbórea de los árboles presentes en el área de estudio del Proyecto, a modo de determinar o descartar la presencia de bosque de acuerdo a los criterios definidos en el artículo 2) y 3) del artículo 2° de la Ley 20.283 del Ministerio de Agricultura, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, que define bosque y bosque nativo; se realizó un inventario forestal confeccionando parcelas de muestreo de 500 m² de superficie. En estas parcelas se registró el número de individuos arbóreos por especie, la cobertura de copas arbórea de las especies arbóreas y la cobertura total vegetal de cada tipo biológico (%); con dichos parámetros se estimó la cobertura de la formación y el número de individuos por hectárea (ind/ha). A modo de determinar la presencia o ausencia de formaciones xerofíticas al interior del área del proyecto, se cuantificó de forma complementaria en cada parcela de muestreo levantadas a las especies arbustivas, cactáceas, suculentas y geófitas presentes.

Finalmente, y a partir de la COT, se obtuvo una representación cartográfica de la vegetación. A partir de estas variables, se dedujo la formación vegetal de acuerdo al Sistema de clasificación de la vegetación en Formaciones vegetales descrita en la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015), específicamente en la ficha VE-04.

b) Vegetación respecto a la Normativa vigente

Se realizó un análisis de clasificaciones vegetacionales de acuerdo con lo señalado en la Ley N°20.283 de 2008 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y el Decreto Ley N°701, de 1974 sobre Fomento Forestal, ambos instrumentos del Ministerio de Agricultura.

Utilizando ambos cuerpos legales, fue posible determinar si las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto están amparadas por alguna categoría legal.

4.2 FLORA

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se realizó en dos etapas, las cuales se describen a continuación.

4.2.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular potencial presente en el área de estudio del Proyecto, se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles para el área de estudio, lo cual incluyó el trabajo de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2017), así como, lo señalado en el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile (actualización 2013).

4.2.2 Inventario de Flora

La flora del área de estudio del Proyecto se determinó mediante los registros que se realizaron en los puntos de muestreo de vegetación. En cada punto se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico y común de la planta, taxonomía, origen biogeográfico, tipo biológico y categoría de conservación.

Respecto de especies no reconocidas en terreno, se obtuvieron registros fotográficos y recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron con certeza en gabinete con el apoyo de literatura especializada.

Para la determinación del origen geográfico se consideró la descripción presentada en la Tabla 4.

Tabla 4. Descripción del origen geográfico considerado para las especies identificadas

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
ENDÉMICA	Planta cuyo origen y distribución actual ocurre en forma exclusiva dentro del territorio nacional.
NATIVA	Especie autóctona e indígena contenida en el D.S. N°68/2012 o bien planta autóctona del lugar distribuida de modo natural, sin intervención humana.
ALÓCTONA	Planta no oriunda del país en el que crece; exótica. Se opone a autóctona. Para Chile, planta naturalizada que llegó después de la visita de los primeros españoles.

Fuente: Elaboración propia en base a Riedemann *et al* (2008) y Teillier *et al* (2011).

Por su parte, la descripción de las formas de crecimiento se realizó en base a lo indicado en la Tabla 5.

Tabla 5. Forma de crecimiento considerada para las especies identificadas

FORMA DE CRECIMIENTO	DESCRIPCIÓN
ARBÓREO	Especie que presenta uno o pocos ejes principales y altura sobre 2 m.
ARBUSTIVO	Especie leñosa ramificada en su base y con una altura menor a 2 m.
ARBUSTIVO SEMIPARÁSITO	Especie semiautótrofa que vive insertada sobre otros vegetales autótrofos.
ARBUSTIVO TREPADOR	Especie que asciende por árboles y otros soportes, enrollándose o agarrándose por diversos sistemas.
ARBUSTIVO RASTRERO-TREPADOR	Especie que asciende por árboles y otros soportes, enrollándose o agarrándose por diversos sistemas; además, es el terreno el que les sirve de soporte.

FORMA DE CRECIMIENTO	DESCRIPCIÓN
HIERBA PERENNE	Especie no leñosa que posee órganos de resistencia subterráneos que rebrotan en primavera.
HIERBA ANUAL	Especie que sobrevive a las estaciones desfavorables solo a través de sus semillas.
HIERBA BIANUAL	Especie que cuyo ciclo de vida dura dos años. Durante el primer año, germinan y la planta se desarrollan; y, durante el segundo florecen, fructifican y finalmente mueren.
SUCULENTO	Especie que posee tejidos diseñados para el almacenamiento de agua, lo cual le permite pasar largos períodos de tiempo sin recibir hidratación externa.

Fuente: Elaboración propia.

Las categorías de conservación de las especies de flora se asignaron según el Oficio Ord. N°112.398 del 05.08.2011 del Ministerio del Medio Ambiente y el Memo N°387/2008 del 18.08.2008 de la División Jurídica de CONAMA que establecen la prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación. Dicha prelación oficial es: (i) Decretos asociados a los procesos de clasificación del Reglamento de Clasificación de Especies (RCE)²; (ii) Libro Rojo CONAF (Benoit, 1989) y; (iii) Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural. En cada caso se indica la fuente de consulta.

De acuerdo a lo anterior, los documentos revisados fueron los siguientes:

- Decretos Supremos de MINSEGPRES: D.S N°151/2007, D.S N°50/2008, D.S N°51/2008 y D.S N°23/2009.
- Decretos Supremos de Ministerio de Medio Ambiente D.S N°33/2011, D.S N°41/2012, D.S N°42/2012, D.S N°19/2013, D.S N°13/2013, D.S N°52/2014, D.S N°38/2015, D.S N°16/2016, D.S N°06/2017, DS N°79/18, DS N°23/20, DS N°16/20 y DS N°44/2021.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit, 1989).
- Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

Con la información de especies presentes, se analizó y comparó la riqueza florística para cada una de las unidades homogéneas de vegetación (UHV), así como su proporción de especies nativas versus exóticas, como una medida de la artificialización de cada una de ellas, y su endemismo a nivel nacional, para lo cual se consultó el "Catálogo de las plantas vasculares de Chile" (Rodríguez *et al.*, 2018). Además, se analizó el origen de las especies de plantas según la "Nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del País" indicado en el Decreto N°68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI, 2009).

² Definido mediante D.S. N°75/2004 MINSEGPRES y posteriormente reemplazado por D.S. N°29/2011 MMA.

4.3 SINGULARIDADES AMBIENTALES Y EFECTOS ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE EL COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN DEL PROYECTO

Teniendo como base la información registrada en las campañas de terreno, se realizó un análisis de los criterios de singularidades ambiental asociado a la vegetación y flora utilizando lo indicado en la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020).

Y complementariamente, se analizó los efectos adversos del cambio climático sobre este componente según los lineamientos presentados en la "Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA" (SEA, 2023).

Al respecto, la Guía señala que La pérdida o alteración de la flora es un impacto que debe integrar en su determinación de significancia los riesgos climáticos asociados a la pérdida de flora por cambios de precipitación y por cambios de temperatura. Este riesgo climático se clasifica en 5 categorías: (i) muy bajo, (ii) bajo, (iii) moderado, (iv) alto y (v) muy alto.

De existir un riesgo moderado, alto o muy alto será necesario profundizar en la amenaza climática utilizando el Mapa de Especies, el cual muestra, por especie, la probabilidad de presencia proyectada en función del clima. La magnitud calculada del impacto negativo del proyecto debe reflejar y verse aumentada en función de la pérdida de la probabilidad de presencia de cada especie impactada, en particular para aquellas en estado de conservación, dominantes del ecosistema, indicadoras de condición o para aquellas que sean descritas como un recurso escaso, único o representativo³. Para efectos de este informe, el riesgo será analizado respecto a las singularidades ambientales que se identifiquen en el área del Proyecto.

5 RESULTADOS

5.1 CARACTERIZACIÓN A ESCALA REGIONAL

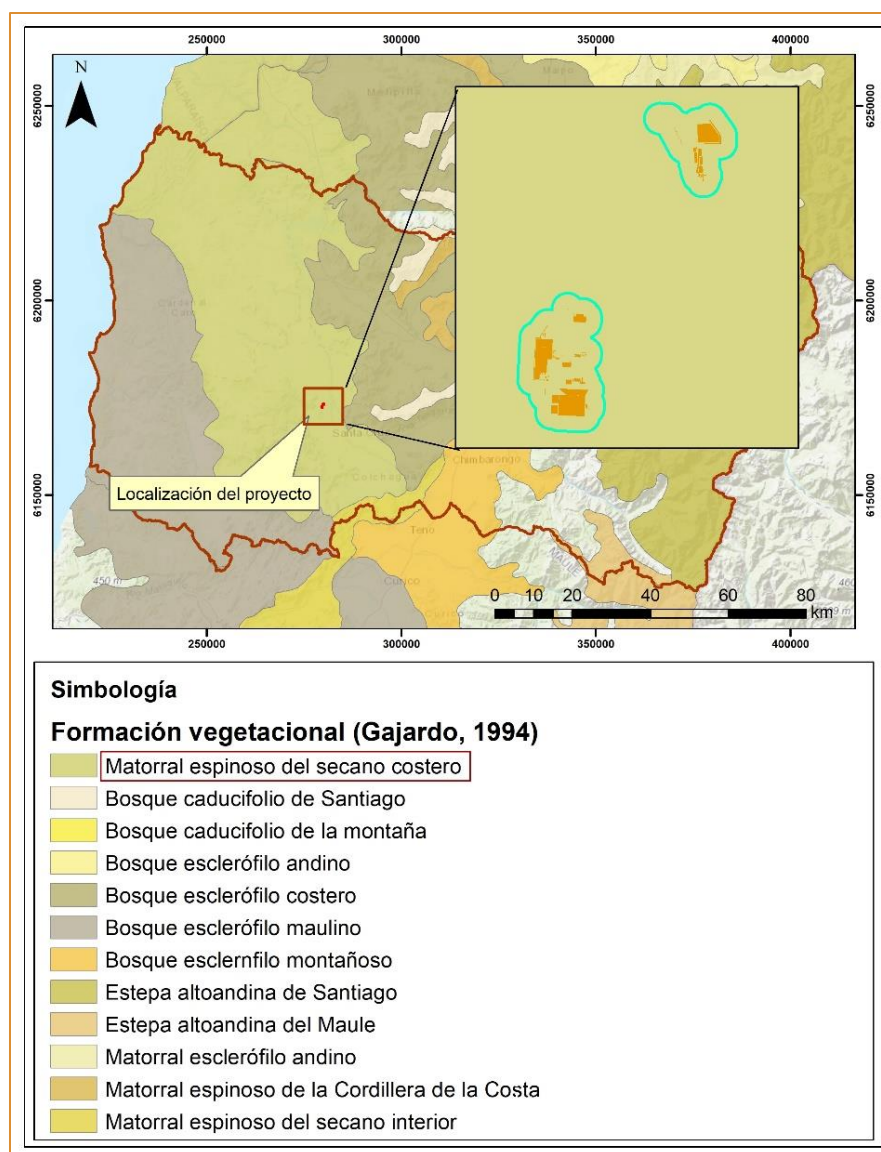
De acuerdo a la clasificación vegetacional de Gajardo (1994), el área de estudio del Proyecto se sitúa en la formación vegetacional "*Matorral espinoso del secano costero*". Esta formación, según el autor, se presenta sobre lomajes de pendientes suaves y en extensas superficies planas de secano, se desarrolla un paisaje vegetal homogéneo, constituido por arbustos altos dispersos, en que el espino es la especie dominante, acompañada en ciertos sectores por elementos esclerófilos.

Por otra parte, el autor señala que es una formación de carácter secundario, resultado del deterioro sufrido por el ambiente tras la intervención humana. Además, en los pequeños valles y en los lugares menos alterados se encuentran asociaciones típicas de los bosques esclerófilos.

³ Para esto se consideró las definiciones de la n la "Guía de evaluación de efectos adversos sobre recursos naturales renovables (SEA, 2023)" y las singularidades ambientales señaladas según la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020).

La siguiente figura (Figura 2) muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo (1994) tanto para la región de Libertador Bernardo O'Higgins como para el área de estudio del Proyecto.

Figura 2. Representación de las Formaciones vegetacionales descritas por Gajardo (1994) para la región de Libertador Bernardo O'Higgins y el área de estudio del Proyecto



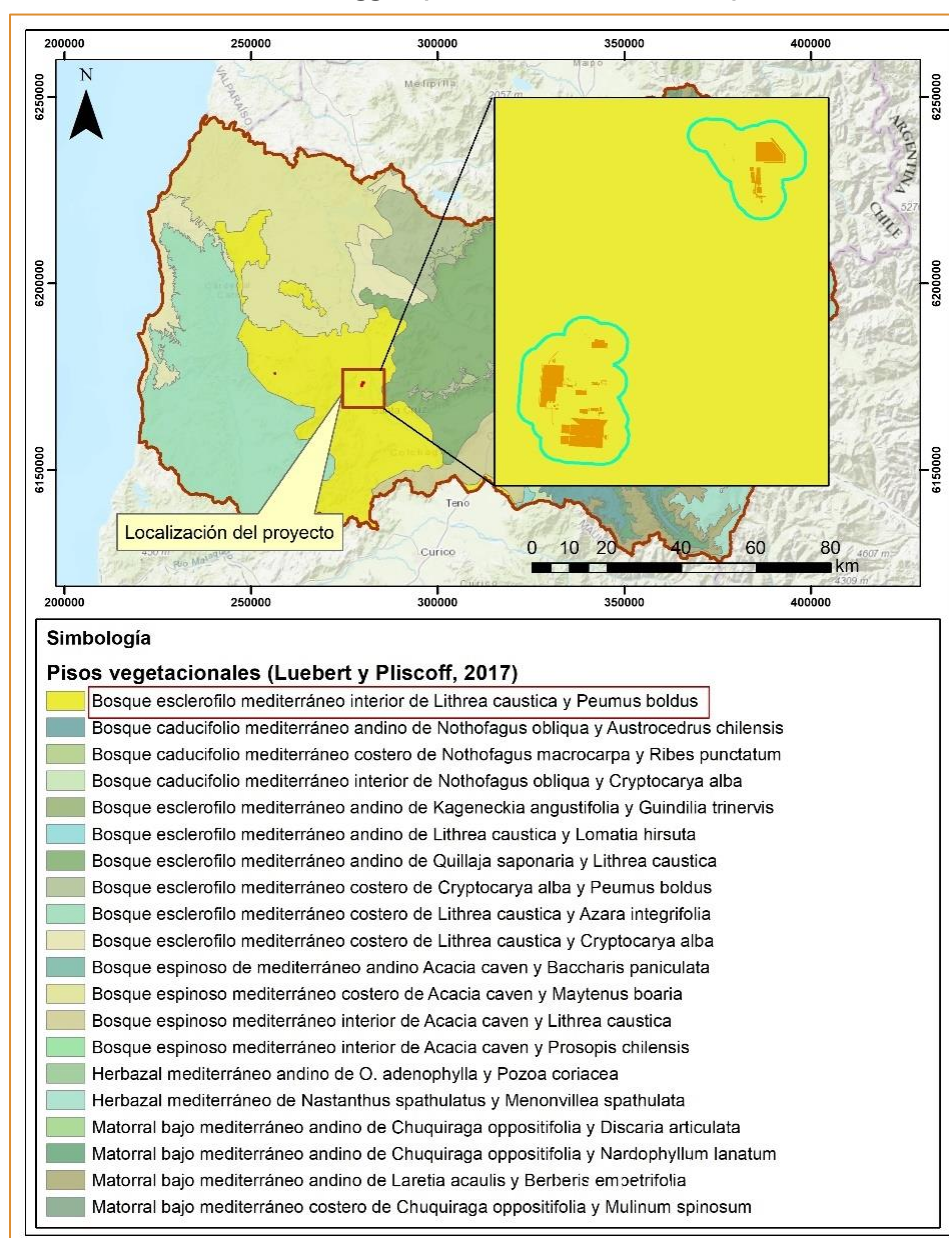
Fuente: Elaboración propia en base a Gajardo (1994).

Por otra parte, y de acuerdo con la clasificación de Pisos vegetacionales propuesta por Luebert y Pliscoff (2017), el área de estudio del Proyecto se inserta en el denominado "*Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus**". Según los autores, este piso vegetacional se caracteriza por ser un bosque dominado por litre (*Lithrea caustica*), a la que generalmente se asocian peumo (*Cryptocarya alba*), boldo (*Peumus boldus*) y molle (*Schinus molle*). Presenta un importante contingente de arbustos esclerófilos y espinosos; mientras que la presencia de herbáceas es más bien escasa.

En relación a la dinámica de este piso vegetacional, la degradación antrópica produce una transformación estructural del bosque, pérdida de cobertura y favorece la inmigración de especies arbustivas y herbáceas xerofíticas; una recuperación de la vegetación original sería posible en ausencia de perturbaciones.

La siguiente figura (Figura 3) muestra la localización de los Pisos vegetacionales descritos por Luebert y Pliscoff (2017) tanto para la región de Libertador Bernardo O'Higgins como para el área de estudio del Proyecto.

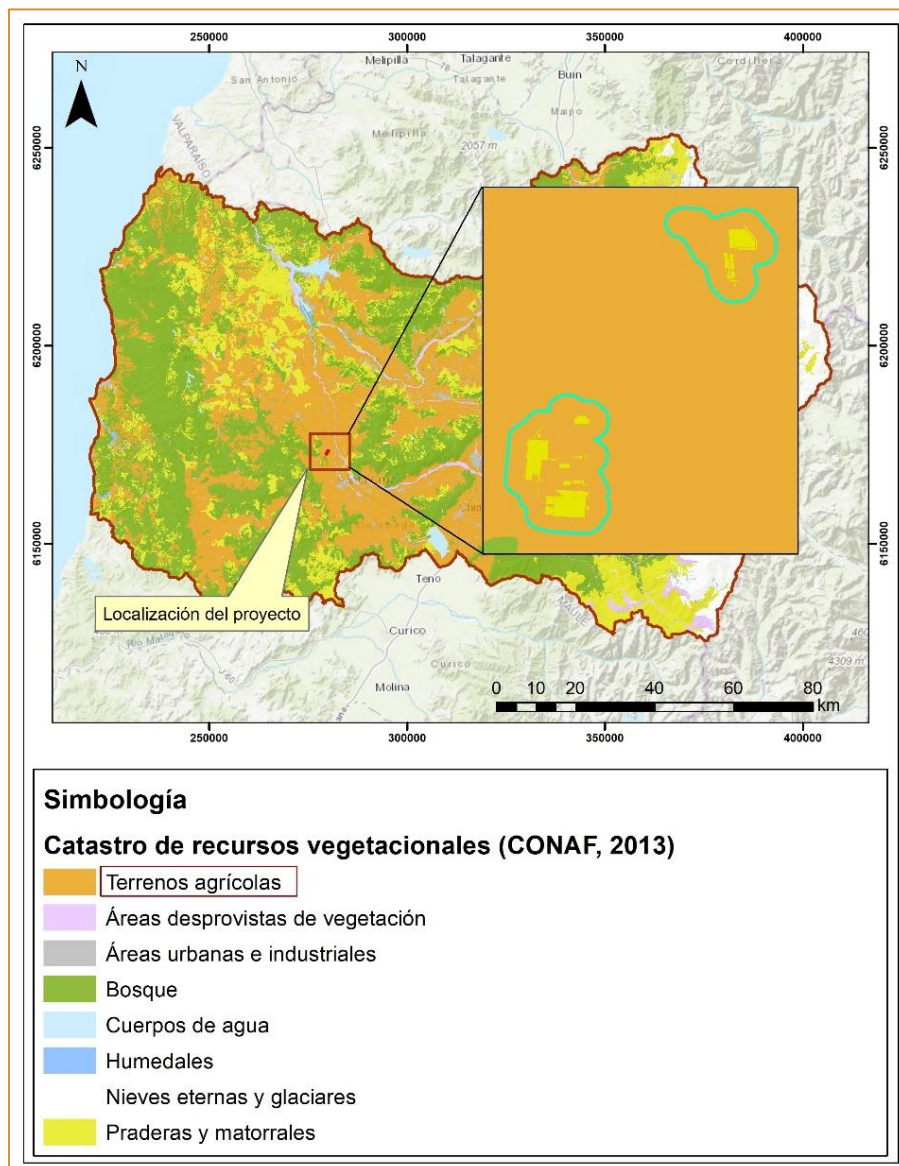
Figura 3. Representación de los Pisos vegetacionales descritos por Luebert y Pliscoff (2017) para la región de Libertador Bernardo O'Higgins y el área de estudio del Proyecto



Fuente: Elaboración propia en base a Luebert y Pliscoff (2017).

Finalmente, el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile (CONAF, 2013) señala que el uso actual del territorio en el área de estudio del Proyecto corresponde a terrenos agrícolas, en este caso, la localización de la viña MontGras. La siguiente figura (Figura 4) muestra el detalle de lo señalado anteriormente.

Figura 4. Uso del territorio en el área de estudio del Proyecto del componente Flora y vegetación según el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales de la región de Libertador Bernardo O'Higgins (CONAF, actualización 2013)



Fuente: Elaboración propia en base al Catastro de recursos vegetacionales (CONAF, 2013).

5.2 CARACTERIZACIÓN A ESCALA LOCAL

5.2.1 Esfuerzo de muestreo

En la exploración exhaustiva del área de estudio del Proyecto se realizaron 37 puntos de muestreo (19 puntos en sector PTRILes y 18 puntos en sector Bodega) donde se levantó la información requerida según la metodología COT, además de las parcelas de inventario forestal e inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación, se presenta una tabla con el resumen de los puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19S) y la formación vegetal o uso del suelo que representó.

Tabla 6. Puntos de muestreo y formaciones vegetales/ usos del suelo asociadas

PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM WGS84 Huso 19S		SECTOR	FORMACIÓN VEGETAL/USO DEL SUELO
	ESTE (M)	NORTE (M)		
P01	279.916	6.173.463	PTRILes	Pradera muy abierta de <i>Anisantha</i> sp. y <i>Hordeum murinum</i>
P02	279.934	6.173.483	PTRILes	Bosque denso de <i>Quercus nigra</i>
P03	279.970	6.173.470	PTRILes	Bosque denso de <i>Acacia melanoxylon</i>
P04	279.980	6.173.444	PTRILes	Pradera densa de <i>Fumaria agraria</i> y <i>Hordeum murinum</i>
P05	279.955	6.173.423	PTRILes	Área sin vegetación (camino de tierra), Cultivo agrícola de <i>Vitis vinifera</i>
P06	279.993	6.173.402	PTRILes	Pradera densa de <i>Fumaria agraria</i> y <i>Hordeum murinum</i>
P07	280.060	6.173.423	PTRILes	Agrupación arbórea de <i>Eucaliptus globulus</i>
P08	279.966	6.173.372	PTRILes	Cultivo agrícola de <i>Vitis vinifera</i>
P09	280.023	6.173.369	PTRILes	Agrupación arbórea de <i>Eucaliptus globulus</i>
P10	280.041	6.173.347	PTRILes	Área sin vegetación (posterior a cosecha de <i>Eucaliptus globulus</i>)
P11	280.080	6.173.305	PTRILes	Cultivo agrícola de <i>Vitis vinifera</i>
P12	280.040	6.173.308	PTRILes	Área sin vegetación (posterior a cosecha de <i>Eucaliptus globulus</i>)
P13	280.022	6.173.273	PTRILes	Curso de agua (canal)
P14	279.878	6.173.468	PTRILes	Pradera muy abierta de <i>Anisantha</i> sp. y <i>Hordeum murinum</i>
P15	279.909	6.173.510	PTRILes	Bosque denso de <i>Quercus nigra</i>
P16	279.952	6.173.509	PTRILes	Bosque denso de <i>Acacia melanoxylon</i>
P17	280.110	6.173.440	PTRILes	Cultivo agrícola de <i>Vitis vinifera</i>
P18	280.064	6.173.273	PTRILes	Área sin vegetación (posterior a cosecha de <i>Eucaliptus globulus</i>)
P19	280.061	6.173.233	PTRILes	Área sin vegetación (posterior a cosecha de <i>Eucaliptus globulus</i>)
P20	279.629	6.172.862	Bodega	Área sin vegetación (camino de tierra), Cultivo agrícola de <i>Vitis vinifera</i> , Curso de agua (acequia)
P21	279.681	6.172.794	Bodega	Cultivo agrícola de <i>Vitis vinifera</i> , Área sin vegetación (camino de tierra)

CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN
DIA PROYECTO "AUMENTO PRODUCTIVO DE BODEGA Y MODIFICACIÓN DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RILES DE VIÑA MONTGRAS"

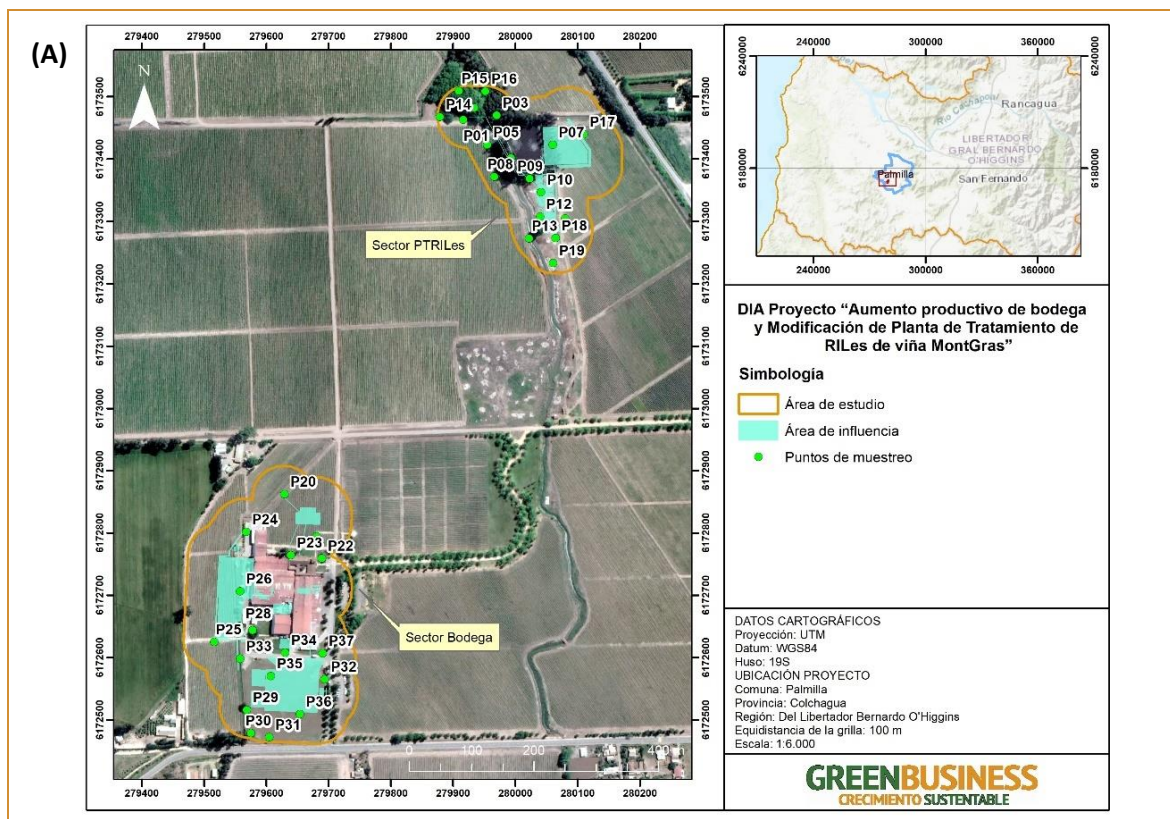


PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM WGS84 HUSO 19S		SECTOR	FORMACIÓN VEGETAL/USO DEL SUELO
	ESTE (M)	NORTE (M)		
P22	279.689	6.172.759	Bodega	Áreas verdes
P23	279.639	6.172.764	Bodega	Áreas verdes
P24	279.568	6.172.801	Bodega	Instalaciones/Edificaciones existentes, Áreas verdes
P25	279.516	6.172.625	Bodega	Área sin vegetación (camino de tierra), Cultivo agrícola de <i>Vitis vinifera</i>
P26	279.558	6.172.706	Bodega	Instalaciones/Edificaciones existentes
P27	279.578	6.172.644	Bodega	Áreas verdes
P28	279.557	6.172.650	Bodega	Instalaciones/Edificaciones existentes
P29	279.569	6.172.515	Bodega	Curso de agua (canal), Pradera densa de <i>Stellaria media</i> y <i>Erodium moschatum</i>
P30	279.575	6.172.479	Bodega	Curso de agua (canal), Pradera densa de <i>Stellaria media</i> y <i>Erodium moschatum</i>
P31	279.605	6.172.472	Bodega	Pradera densa de <i>Stellaria media</i> y <i>Erodium moschatum</i>
P32	279.694	6.172.565	Bodega	Pradera densa de <i>Stellaria media</i> y <i>Erodium moschatum</i>
P33	279.558	6.172.598	Bodega	Curso de agua (canal)
P34	279.630	6.172.608	Bodega	Áreas verdes
P35	279.607	6.172.570	Bodega	Pradera densa de <i>Stellaria media</i> y <i>Erodium moschatum</i>
P36	279.654	6.172.509	Bodega	Pradera densa de <i>Stellaria media</i> y <i>Erodium moschatum</i>
P37	279.691	6.172.607	Bodega	Áreas verdes

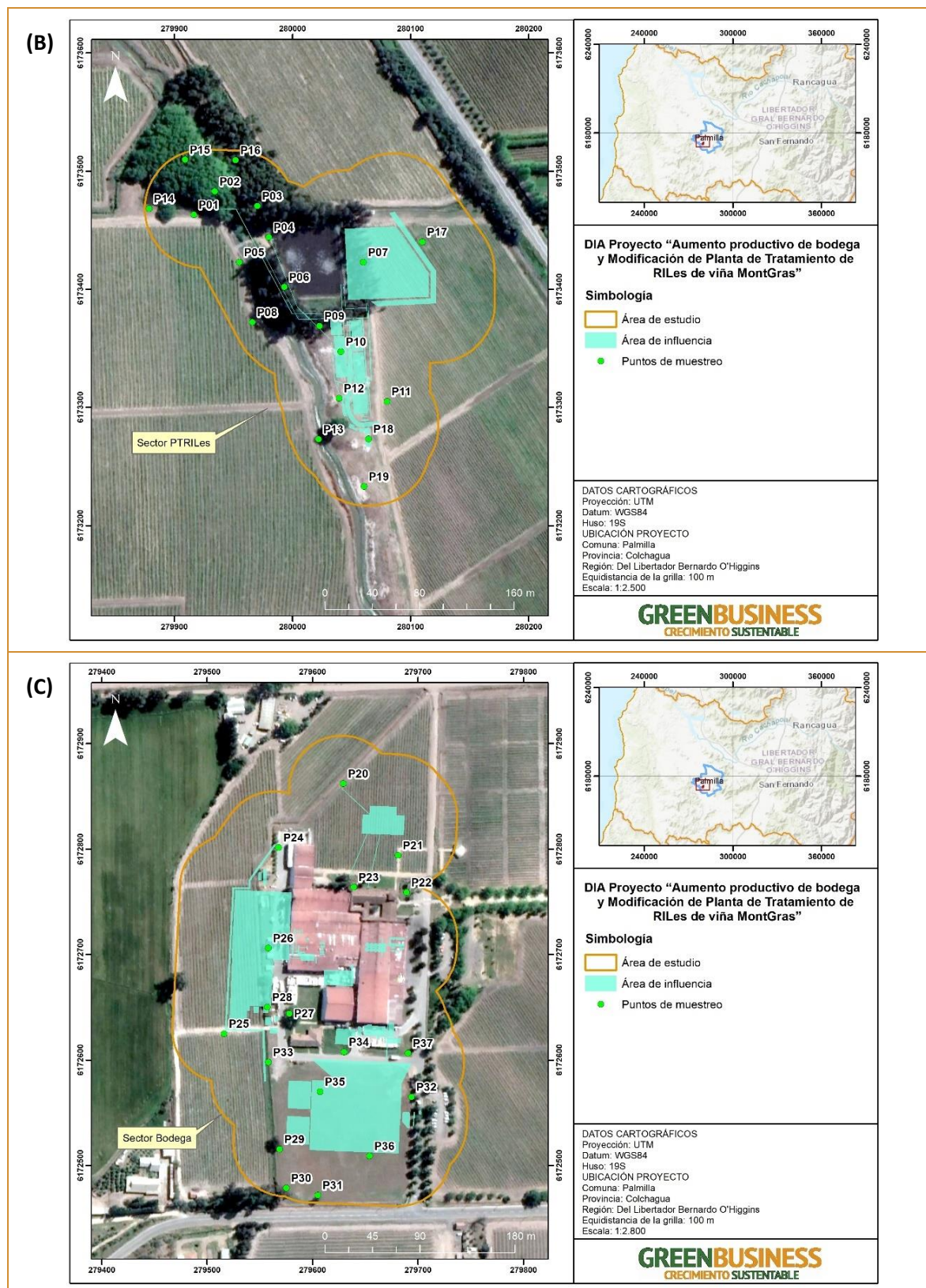
Fuente: Elaboración propia.

La siguiente figura muestra la distribución de los puntos de muestreo en el área de estudio del Proyecto.

Figura 5. Puntos de muestreo registrados en las campañas de terreno. (A) Vista general, (B) Sector PTRILes, (C) Sector Bodega



CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN
DIA PROYECTO "AUMENTO PRODUCTIVO DE BODEGA Y MODIFICACIÓN DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RILES DE VIÑA MONTGRAS"



Fuente: Elaboración propia.

5.2.2 Formaciones vegetales

Como resultado de la información levantada en las campañas de terreno y en base a la cartografía generada, se construyó el mapa de formaciones vegetales y uso del suelo para el área de estudio del Proyecto (sector PTRiles y sector Bodega). Se presentan las siguientes tablas (Tabla 7, Tabla 8 y Tabla 9), las cuales resumen el total de la superficie por cada unidad homogénea de vegetación (UHV) o uso del suelo que actualmente posee el área de estudio, considerando el área de estudio y área de influencia en general del proyecto y por cada sector. En el Anexo 1 se adjunta tabla con el detalle de las coberturas arbóreas por hectárea levantadas en cada parcela de muestreo, junto con el número de árboles por hectárea.

Dado que algunas áreas corresponden a superficies pequeñas, menores a 0,01 ha, estas serán expresadas – en la siguiente tabla – en metros cuadrados (m²), para así evitar la subestimación de superficie en los cálculos realizados.

Tabla 7. Formaciones vegetales (unidades de vegetación) y Usos del suelo presentes en el área de influencia y área de estudio del Proyecto

FORMACIÓN VEGETAL (UNIDADES HOMOGÉNEAS)/USOS DEL SUELO	ÁREA DE INFLUENCIA		ÁREA DE ESTUDIO	
	SUPERFICIE (m ²)	SUPERFICIE (%)	SUPERFICIE (m ²)	SUPERFICIE (%)
1. Formación arbórea	926	≈4,1%	9.856	6,5%
1.1 Agrupación arbórea de <i>Eucaliptus globulus</i> (AAE)	924	4,1%	4.721	3,1%
1.2 Bosque denso de <i>Quercus nigra</i> (BQN)	1	<0,01%	2.389	1,6%
1.3 Bosque denso de <i>Acacia melanoxylon</i> (BAM)	1	<0,01%	2.746	1,8%
2. Pradera	8.283	36,8%	20.586	13,4%
2.1 Pradera densa de <i>Fumaria agraria</i> y <i>Hordeum murinum</i> (PFH)	175	0,8%	1.915	1,2%
2.2 Pradera muy abierta de <i>Anisantha</i> sp. y <i>Hordeum murinum</i> (PAH)	21	0,1%	779	0,5%
2.3 Pradera densa de <i>Stellaria media</i> y <i>Erodium moschatum</i> (PSE)	8.087	35,9%	17.892	11,7%
3. Cultivo agrícola de <i>Vitis vinifera</i> (CVV)	7.084	31,4%	62.140	40,5%
4. Área desprovista de vegetación	3.561	15,8%	30.024	19,5%
4.1 Post cosecha de <i>Eucaliptus globulus</i> (SV-CE)	1.614	7,2%	8.147	5,3%
4.2 Caminos y otras áreas sin vegetación (SV-C)	1.947	8,6%	21.877	14,2%
5. Instalaciones/Edificaciones existentes (IE)	690	3,1%	17.395	11,3%
6. Áreas verdes (AV)	1.725	7,6%	10.569	6,9%
7. Curso de agua (CA)	283	1,2%	2.951	1,9%
TOTAL GENERAL (m²)	22.552	100,0%	153.521	100,0%
TOTAL GENERAL (ha)	2,25	100,0%	15,35	100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8. Formaciones vegetales (unidades de vegetación) y Usos del suelo presentes en el área de influencia y área de estudio – Sector PTRILes

FORMACIÓN VEGETAL (UNIDADES HOMOGÉNEAS)/USOS DEL SUELO	ÁREA DE INFLUENCIA		ÁREA DE ESTUDIO	
	SUPERFICIE (m ²)	SUPERFICIE (%)	SUPERFICIE (m ²)	SUPERFICIE (%)
1. Formación arbórea	0,0	0,0%	9.856	17,8
1.1 Agrupación arbórea de <i>Eucaliptus globulus</i> (AAE)	0	0,0%	4.721	8,5%
1.2 Bosque denso de <i>Quercus nigra</i> (BQN)	0	0,0%	2.389	4,3%
1.3 Bosque denso de <i>Acacia melanoxylon</i> (BAM)	0	0,0%	2.746	5,0%
2. Pradera	8.087	48,4%	2.694	4,9%
2.1 Pradera densa de <i>Fumaria agraria</i> y <i>Hordeum murinum</i> (PFH)	0	0,0%	1.915	3,5%
2.2 Pradera muy abierta de <i>Anisantha</i> sp. y <i>Hordeum murinum</i> (PAH)	0	0,0%	779	1,4%
2.3 Pradera densa de <i>Stellaria media</i> y <i>Erodium moschatum</i> (PSE)	8.087	48,4%	0	0,0%
3. Cultivo agrícola de <i>Vitis vinifera</i> (CVV)	4.338	26,0%	23.978	43,4%
4. Área desprovista de vegetación	1.595	9,5%	13.064	23,7%
4.1 Post cosecha de <i>Eucaliptus globulus</i> (SV-CE)	0	0,0%	8.147	14,8%
4.2 Caminos y otras áreas sin vegetación (SV-C)	1.595	9,5%	4.917	8,9%
5. Instalaciones/Edificaciones existentes (IE)	686	4,1%	3.725	6,8%
6. Áreas verdes (AV)	1.725	10,3%	0	0,0%
7. Curso de agua (CA)	283	1,7%	1.868	3,4%
TOTAL GENERAL (m²)	16.714	100,0%	55.185	100,0%
TOTAL GENERAL (ha)	1,67	100,0%	5,52	100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 9. Formaciones vegetales (unidades de vegetación) y Usos del suelo presentes en el área de influencia y área de estudio – Sector Bodega

FORMACIÓN VEGETAL (UNIDADES HOMOGÉNEAS)/USOS DEL SUELO	ÁREA DE INFLUENCIA		ÁREA DE ESTUDIO	
	SUPERFICIE (m ²)	SUPERFICIE (%)	SUPERFICIE (m ²)	SUPERFICIE (%)
1. Formación arbórea	926	≈15,8%	0	0,0%
1.1 Agrupación arbórea de <i>Eucaliptus globulus</i> (AAE)	924	15,8	0	0,0%
1.2 Bosque denso de <i>Quercus nigra</i> (BQN)	1	<0,01%	0	0,0%
1.3 Bosque denso de <i>Acacia melanoxylon</i> (BAM)	1	<0,01%	0	0,0%
2. Pradera	196	3,4%	17.892	18,2%
2.1 Pradera densa de <i>Fumaria agraria</i> y <i>Hordeum murinum</i> (PFH)	175	3,0%	0	0,0%
2.2 Pradera muy abierta de <i>Anisantha</i> sp. y <i>Hordeum murinum</i> (PAH)	21	0,4%	0	0,0%

FORMACIÓN VEGETAL (UNIDADES HOMOGÉNEAS)/USOS DEL SUELO	ÁREA DE INFLUENCIA		ÁREA DE ESTUDIO	
	SUPERFICIE (m ²)	SUPERFICIE (%)	SUPERFICIE (m ²)	SUPERFICIE (%)
2.3 Pradera densa de <i>Stellaria media</i> y <i>Erodium moschatum</i> (PSE)	0	0,0%	17.892	18,2%
3. Cultivo agrícola de <i>Vitis vinifera</i> (CVV)	2.746	47,0%	38.162	38,8%
4. Área desprovista de vegetación	1.966	33,6%	16.960	17,2%
4.1 Post cosecha de <i>Eucaliptus globulus</i> (SV-CE)	1.614	27,6%	0	0,0%
4.2 Caminos y otras áreas sin vegetación (SV-C)	352	6,0%	16.960	17,2%
5. Instalaciones/Edificaciones existentes (IE)	4	0,1%	13.670	13,9%
6. Áreas verdes (AV)	0	0,0%	10.569	10,8%
7. Curso de agua (CA)	0	0,0%	1.083	1,1%
TOTAL GENERAL (m²)	5.838	100,0%	98.336	100,0%
TOTAL GENERAL (ha)	0,58	100,0%	9,83	100,0%

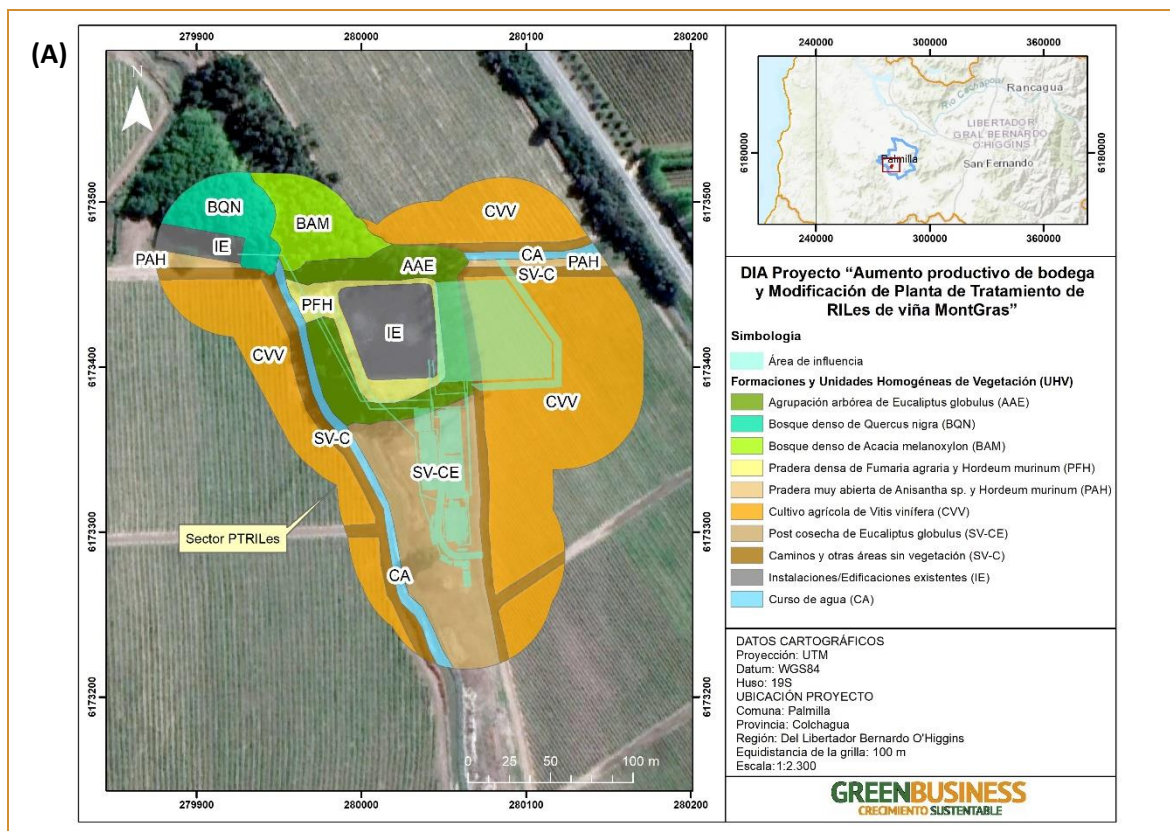
Fuente: Elaboración propia.

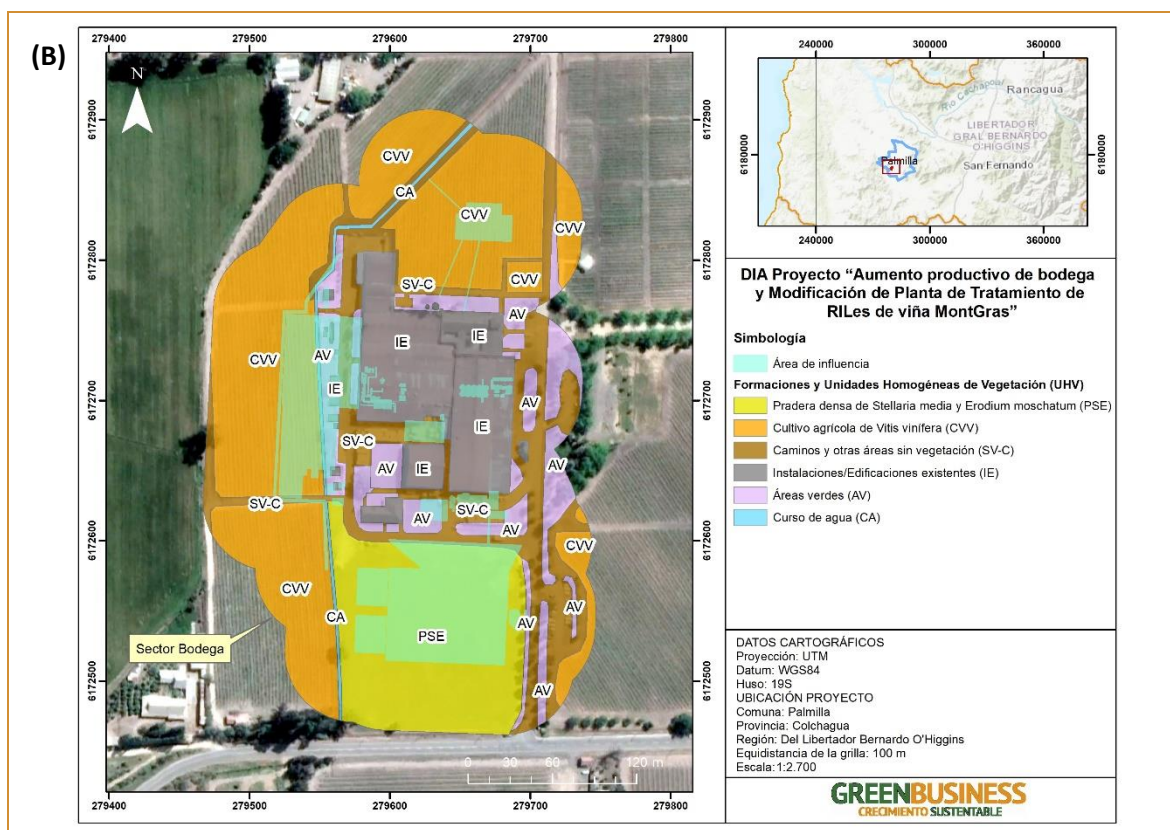
Según lo anterior y respecto al **área de influencia** del Proyecto, específicamente el **sector de PTRILES**, este comprende una superficie de 16.714 m² (1,67 ha), de las cuales el 48,4% (8.087 m²) corresponde a pradera, el 26,0% (4.338 m²) corresponde a cultivo agrícola de *Vitis vinifera*, el 10,3% (1.725 m²) corresponde a áreas verdes, el 9,5% (1.595 m²) corresponde a áreas desprovistas de vegetación y el 4,1% (686 m²) a instalaciones y/o edificaciones existentes. Finalmente, el 1,7% de la superficie (283 m²) corresponde a cursos de agua (acequias).

Respecto al **sector de Bodega**, esta comprende una superficie de 5.838 m² (0,58 ha) de **área de influencia**, de las cuales el 47,0% (2.746 m²) corresponde a cultivo agrícola de *Vitis vinifera*, el 33,6% (1.966 m²) corresponde a áreas desprovistas de vegetación, el 15,8% aproximadamente (926 m²) corresponde a formaciones arbóreas, y el 3,4% (196 m²) a pradera. Finalmente, el 0,1% de la superficie (4 m²) corresponde a instalaciones y/o edificaciones existentes.

La siguiente imagen (Figura 6) muestra una representación cartográfica de las formaciones y unidades vegetales identificadas en el área de estudio del Proyecto junto a otros usos del suelo.

Figura 6. Formaciones y Unidades vegetales identificadas en el área de estudio del Proyecto. (A) Sector PTRILes, (B) Sector Bodega





Fuente: Elaboración propia.

Conforme a lo señalado anteriormente, se presenta la caracterización de las formaciones vegetales, unidades homogéneas de vegetación (UHV) y usos del suelo identificados en el área de estudio del Proyecto.

a) Formación arbórea

i. Agrupación arbórea de *Eucalyptus globulus* (AAE)

Formación vegetal con fisonomía de bosque semidenso que abarca una superficie equivalente a 4.721 m² (0,47 ha), lo que corresponde al 3,1% de la superficie total del área de estudio. Corresponde a una formación con una estratificación vertical entre los 1 y 20 m.

Esta agrupación arbórea es el remanente de una plantación que fue cosechada (sector que para efectos de esta caracterización fue nombrado como "Post cosecha de *Eucalyptus globulus*").

El estrato arbóreo, de una cobertura de copa arbórea promedio del 75%, está dominado por Eucalipto (*Eucalyptus globulus*), acompañado de individuos de Aromo australiano (*Acacia melanoxylon*), Roble negro (*Quercus nigra*) y Aromo común (*Acacia dealbata*).

El estrato arbustivo, con una cobertura de suelo promedio del 30%, se compone de individuos de Zarzamora (*Rubus ulmifolius*).

El estrato herbáceo, con una cobertura de suelo promedio del 10%, presenta especies como Cicutu (*Coniun maculatum*) y Hierba doncella (*Vinca major*).

Esta unidad, si bien presenta una cobertura de copa arbórea mayor al 10% (75%), la superficie total de ésta no supera las 0,5 ha (0,47 ha) y posee un ancho de unidad inferior a 40 m (17 m); y, por lo demás, se encuentra en terreno agrícola (que no es de aptitud preferentemente forestal (APF)); por lo que no corresponde la aplicabilidad del Permiso Ambiental Sectorial del artículo N°149 del D.S. N°40/2012.

La siguiente figura muestra la fisonomía de la formación agrupación arbórea de *Eucaliptus globulus* (AAE).

Figura 7. Fisonomía de la formación agrupación arbórea de *Eucaliptus globulus* (AAE)



Fuente: Elaboración propia.

ii. Bosque denso de *Quercus nigra* (BQN)

Formación vegetal con fisonomía de bosque denso que abarca una superficie de 2.389 m² (0,23 ha), lo que corresponde al 1,6% de la superficie total del área de estudio. Es a una formación con una estratificación vertical entre los 1,5 y 15 m.

El estrato arbóreo, de una cobertura de copa arbórea aproximada del 85%, está dominado por Roble negro (*Quercus nigra*).

El estrato arbustivo, con una cobertura aproximada del 3%, se compone principalmente de Zarzamora (*Rubus ulmifolius*). Por otra parte, el estrato herbáceo, posee una cobertura inferior al 10%, donde se observa la especie Ajonjera (*Prenanthes purpurea*).

Esta unidad, presenta una cobertura de copa arbórea del 85%, un ancho de unidad de 84 m y la superficie total de la unidad de 0,5 ha aproximadamente, donde 0,23 ha se emplazan al interior del área de estudio del Proyecto; sin embargo, la unidad se localiza en suelo agrícola (no es APF). Por lo anterior, no corresponde la aplicabilidad del Permiso Ambiental Sectorial del artículo N°149 del D.S. N°40/2012.

La siguiente figura muestra la fisonomía de la formación bosque denso de *Quercus nigra* (BQN).

Figura 8. Fisonomía de la formación Bosque denso de *Quercus nigra* (BQN)



Fuente: Elaboración propia.

iii. Bosque denso de *Acacia melanoxylon* (BAM)

Formación vegetal con fisonomía de bosque denso, con una estratificación vertical entre los 2 y 20 m. Comprende una superficie de 2.746 m² (0,27 ha), lo que corresponde al 1,8% de la superficie total del área de estudio.

El estrato arbóreo, con una cobertura de copa arbórea promedio del 77%, se encuentra dominado por la especie Aromo australiano (*Acacia melanoxylon*), acompañado de individuos puntuales de Aromo común (*Acacia dealbata*) y Eucalipto (*Eucalyptus globulus*).

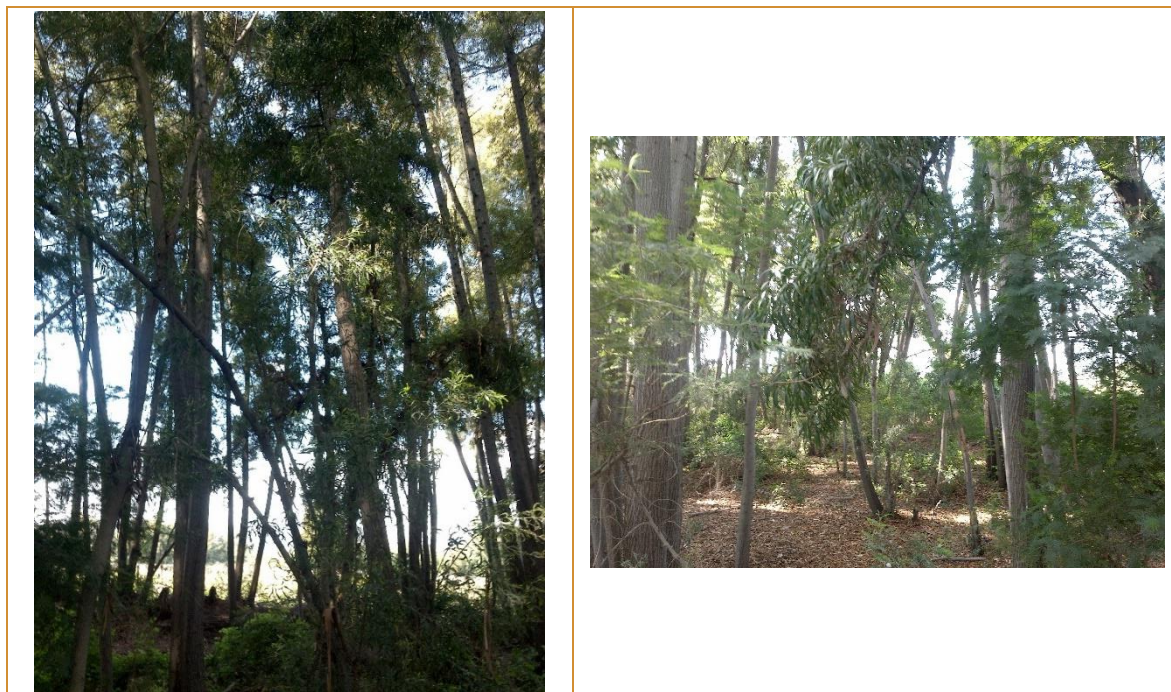
El estrato arbustivo, con una cobertura promedio del 30%, se compone por la especie Zarzamora (*Rubus ulmifolius*).

El estrato herbáceo, por su parte, presenta una cobertura promedio inferior al 10%, el cual se compone de la especie Oreja de gato (*Tradescantia fluminensis*).

Esta unidad, si bien presenta una cobertura de copa arbórea superior al 10% (77%), un ancho de unidad de 60 m y presenta una superficie total de la unidad de aproximadamente 0,6 ha, se localiza en suelo agrícola (no APF). Por lo anterior, no corresponde la aplicabilidad del Permiso Ambiental Sectorial del artículo N°149 del D.S. N°40/2012.

La siguiente figura muestra la fisonomía de la formación Bosque denso de *Acacia melanoxylon* (BAM).

Figura 9. Fisonomía de la formación Bosque denso de *Acacia melanoxylon* (BAM)



Fuente: Elaboración propia.

b) Pradera

i. Pradera densa de *Fumaria agraria* y *Hordeum murinum* (PFH)

Formación vegetal con fisonomía de pradera densa que abarca una superficie de 1.915 m² (0,19 ha), lo que equivale al 1,2% de la superficie total del área de estudio.

El estrato arbóreo presenta una baja presencia de individuos, con una cobertura de copa arbórea inferior al 1% y una altura promedio de 1,5 m, la cual se compone por individuos juveniles aislados de Aromo australiano (*Acacia melanoxylon*) y Eucalipto (*Eucalyptus globulus*).

El estrato arbustivo, con una cobertura de suelo promedio del 10%, se compone de Salvia macho (*Aristeguietia salvia*).

Por su parte, el estrato herbáceo posee una cobertura promedio del 90%, destacando las especies Hierba doncella (*Vinca major*), Cardo (*Cynara cardunculus*), Cardo mariano (*Silybum marianum*), Diente de león (*Taraxacum officinale*), Siempre viva (*Laphangium luteoalbum*), Ajonjera (*Prenanthes purpurea*), Yuyo (*Brassica rapa*), Quilloi-quilloi (*Stellaria media*), Trébol blanco (*Trifolium repens*), Hierba de la culebra (*Fumaria agraria*), Alfilerillo (*Erodium moschatum*), Rábano silvestre (*Raphanus*

raphanistrum), Cenizo común (*Chenopodiastrum murale*), Espiguilla (*Poa pratensis*) y Verbasco (*Verbascum virgatum*).

La siguiente figura muestra la fisonomía de pradera densa de *Fumaria agraria* y *Hordeum murinum* (PFH).

Figura 10. Fisonomía de pradera densa de *Fumaria agraria* y *Hordeum murinum* (PFH)



Fuente: Elaboración propia.

ii. Pradera muy abierta de *Anisantha* sp. y *Hordeum murinum* (PAH)

Formación vegetal con fisonomía de pradera muy abierta que abarca una superficie de 779 m² (0,07 ha), equivalente al 0,5% de la superficie total del área de estudio.

El estrato arbóreo presenta una baja presencia de individuos, con una cobertura de copa arbórea inferior al 1%, la cual se compone por individuos puntuales juveniles de Espino (*Vachellia caven*).

No se observa estrato arbustivo.

El estrato herbáceo, por su parte, posee una cobertura promedio del 15%, se compone por Correhuela (*Convolvulus arvensis*), Siete venas (*Plantago lanceolata*), Pasto largo (*Vulpia myuros*), Cebadilla (*Hordeum murinum*), Bromo (*Anisantha* sp.), Ballico perenne (*Lolium perenne*), Abrojo (*Xanthium* sp.) y Pasto de pollo (*Polygonum aviculare*).

La siguiente figura muestra la fisonomía de la formación de pradera muy abierta de *Anisantha* sp. y *Hordeum murinum* (PAH).

Figura 11. Fisonomía de pradera muy abierta de *Anisantha* sp. y *Hordeum murinum* (PAH)



Fuente: Elaboración propia.

iii. Pradera densa de *Stellaria media* y *Erodium moschatum* (PSE)

Formación vegetal con fisonomía de pradera densa que abarca una superficie de 17.892 m² (1,78 ha), correspondiente al 11,7% e la superficie total del área de estudio.

El estrato arbóreo presenta una muy baja presencia de individuos, con una cobertura de copa arbórea promedio de la unidad inferior al 5%, la cual se compone por individuos puntuales de Eucalipto (*Eucalyptus globulus*) y Aromo australiano (*Acacia melanoxylon*) y un ejemplar de Quillay (*Quillaja saponaria*).

No se observa estrato arbustivo. El estrato herbáceo, por su parte, posee una cobertura promedio del 90%, y se compone principalmente de Quilloi-quilloi (*Stellaria media*) y Alfilerillo (*Erodium moschatum*) acompañado de Malva de Castilla (*Malva parviflora*).

La siguiente figura muestra la fisonomía de la formación de pradera densa de *Stellaria media* y *Erodium moschatum* (PSE).

Figura 12. Fisonomía de pradera densa de *Stellaria media* y *Erodium moschatum* (PSE)



Fuente: Elaboración propia.

c) Cultivo agrícola de *Vitis vinifera* (CVV)

Corresponde a los sectores donde se localizan los cultivos de Vid o parra (*Vitis vinifera*), la cual corresponde a una superficie de 62.140 m² (6,21 ha), es decir, el 40,5% de la superficie total del área de estudio.

La siguiente figura muestra la fisonomía del cultivo agrícola de *Vitis vinifera* (CVV).

Figura 13. Fisonomía de cultivo agrícola de *Vitis vinifera* (CVV)



Fuente: Elaboración propia.

d) Área desprovista de vegetación

i. Post cosecha de *Eucaliptus globulus* (SV-CE)

Corresponde a un sector desprovisto de vegetación debido a la cosecha de una plantación de Eucalipto (*Eucaliptus globulus*). Dicha superficie corresponde a 8.147 m² (0,81 ha), equivalente al 5,3% de la superficie total del área de estudio.

En estos sector es posible observar en el estrato arbóreo sólo un ejemplar de Roble común (*Quercus robur*), el cual alcanza una cobertura aproximada de la unidad inferior al 5%.

Luego, en el estrato arbustivo, se observa una cobertura inferior al 1 %, compuesto por la especie Zarzamora (*Rubus ulmifolius*).

Por otra parte, el estrato herbáceo posee una cobertura promedio del 20%, el cual se compone de las especies Cardo (*Cynara cardunculus*), Cardo mariano (*Silybum marianum*), Diente de león (*Taraxacum officinale*), Siempreviva (*Laphangium luteoalbum*), Senecio común (*Senecio vulgaris*), Escariola mediterránea (*Lactuca serriola*), Cerraja (*Sonchus asper*), Llantén (*Plantago major*), entre otras especies.

La siguiente figura muestra fotografías correspondientes al área posterior a cosecha de *Eucaliptus globulus* (SV-CE).

Figura 14. Área posterior a cosecha de *Eucaliptus globulus* (SV-CE)



Fuente: Elaboración propia.

ii. Caminos y otras áreas sin vegetación (SV-C)

Corresponde a los caminos de tierra, caminos pavimentados y otras áreas desprovistas de vegetación (como estacionamientos) que se encuentran al interior de la viña. Esta superficie equivale a 21.877 m² (2,18 ha), lo que corresponde al 14,2% de la superficie total del área de estudio.

La siguiente figura muestra fotografías correspondientes a los caminos y otras áreas sin vegetación (SV-C).

Figura 15. Caminos y otras áreas sin vegetación (SV-C)



Fuente: Elaboración propia.

e) Instalaciones/Edificaciones existentes (IE)

Corresponde a los sectores donde se localizan las distintas edificaciones, obras y construcciones que posee la viña, como la piscina de aireación de RILES, piscina de emergencia, el área de bodegas, la casona, entre otras instalaciones.

Esta superficie corresponde a 17.395(1,73 ha), la cual equivale al 11,3% de la superficie total del área de estudio.

La siguiente figura muestra fotografías correspondientes a las áreas donde se localizan las distintas instalaciones/edificaciones existentes en la viña.

Figura 16. Instalaciones/edificaciones existentes (IE)



Fuente: Elaboración propia.

f) Áreas verdes (AV)

Corresponde a los sectores donde se mantienen áreas verdes, jardines y terrazas, las cuales se encuentran colindantes a las principales edificaciones de la viña (casona y bodegas). Esta superficie corresponde a 10.569 m² (1,05 ha), lo que corresponde al 6,9% de la superficie total del área de estudio.

Estas áreas presentan especies vegetales principalmente ornamentales y exóticas, entre las cuales se observa Palmera datilera (*Phoenix dactylifera*), Palma blanca (*Washingtonia robusta*), Secuoya roja (*Sequoia sempervirens*), Tulipero de Virginia (*Liriodendron tulipifera*), Jacaranda (*Jacaranda mimosifolia*), Aligustre (*Ligustrum vulgare*), Ligustrina (*Ligustrum sinense*), Hiedra común (*Hedera helix*), Liquidámbar (*Liquidambar styraciflua*); individuos puntuales de Espino (*Vachellia caven*) y Quillay (*Quillaja saponaria*), entre otras especies.

La siguiente figura muestra fotografías correspondientes a las áreas donde se localizan las distintas áreas verdes.

Figura 17. Áreas verdes (AV)



Fuente: Elaboración propia.

g) Cursos de agua (CA)

Corresponde a la superficie donde se localizan los distintos canales, acequias o curso de agua de baja profundidad y en donde la presencia de vegetación ripariana (o vegetación hidrófita) es muy baja, siendo inferior al 20% de cobertura, la cual se circunscribe al cuerpo de agua propiamente tal. Dentro de las especies identificadas se encuentra Lengua de vaca (*Rumex crispus*), Galega (*Galega officinalis*).

En el área de influencia del proyecto, esta superficie corresponde 2.951 m² (0,29 ha), lo que corresponde al 1,9% de la superficie total del área de estudio.

Cabe destacar que la superficie que corresponde a los cursos de agua es mayor a la señalada; ya que ésta, en algunos sectores, sigue su curso bajo la cobertura de las copas arbóreas de las unidades Agrupación arbórea de *Eucaliptus globulus* (AAE), Bosque denso de *Quercus nigra* (BQN) y Bosque denso de *Acacia melanoxylon* (BAM), por ejemplo.

La siguiente figura muestra fotografías correspondientes al curso de agua (CA).

Figura 18. Curso de agua (CA)





Fuente: Elaboración propia.

5.2.3 Flora a escala local

En relación al levantamiento florístico y de vegetación en terreno, los resultados indican la presencia de 53 especies en el área de estudio del Proyecto, específicamente 41 especies en el sector PTRILes y 24 especies en el sector Bodega.

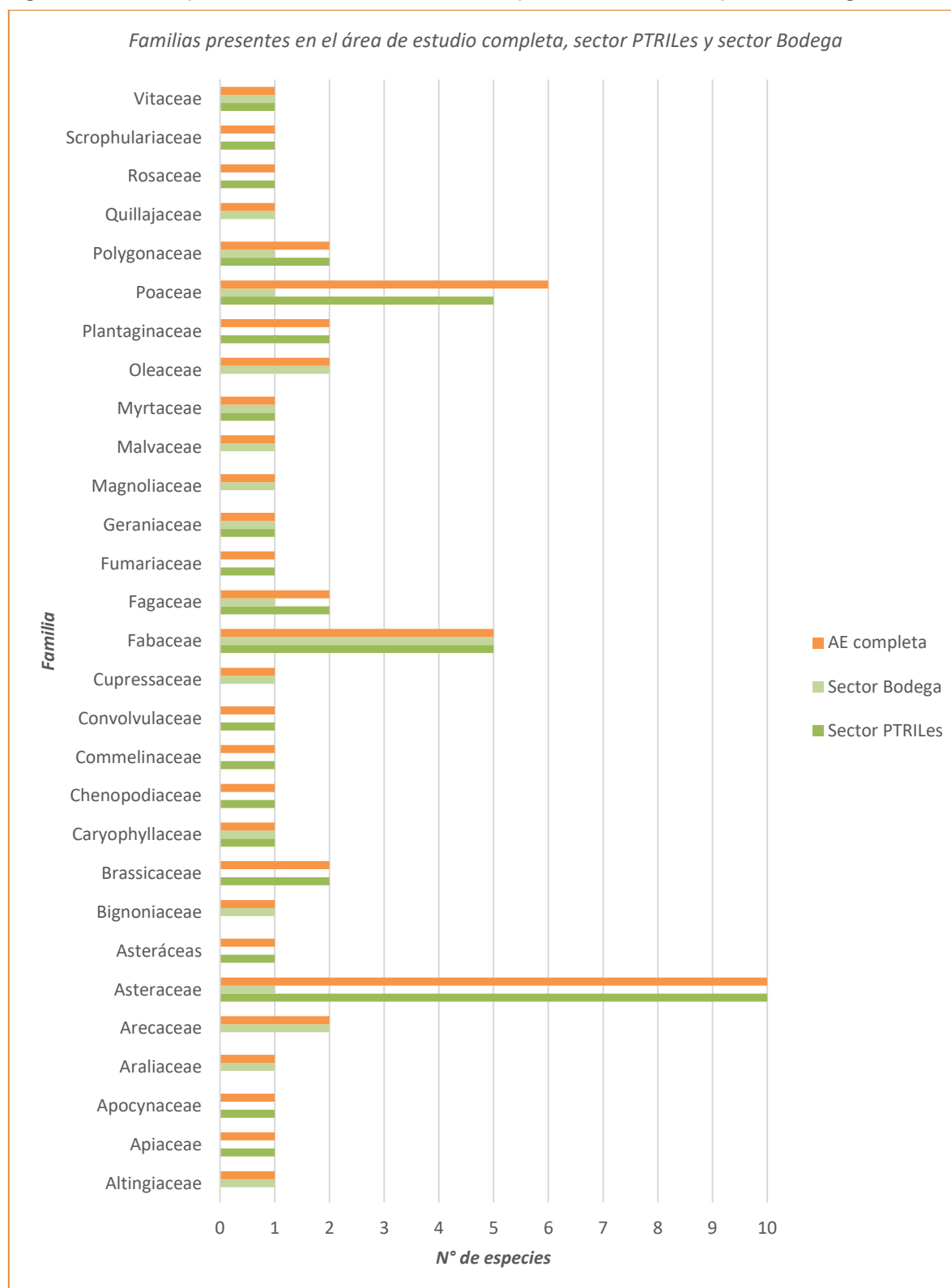
Las especies encontradas se distribuyen en 29 familias, de las cuales 20 están presentes en el sector de PTRILes y 18 en el sector de Bodega.

A nivel general del área de estudio (AE), la más representada es la Asteraceae (equivalente a 10 especies) seguida de las Poaceae y Fabaceae (5 especies, respectivamente) y las Fagaceae, Plantaginaceae, Polygonaceae y Brassicaceae (2 especies, respectivamente). Las 13 familias restantes están integradas por 13 especies (Figura 19).

En el sector de PTRILes, la más representada es la Asteraceae (equivalente a 10 especies) seguida de las Poaceae y Fabaceae (5 especies, respectivamente) y las Fagaceae, Plantaginaceae, Polygonaceae y Brassicaceae (2 especies, respectivamente). Las 13 familias restantes están integradas por 13 especies (Figura 19).

Por otra parte, en el sector de Bodega, la más representada es la Fabaceae (equivalente a 5 especies) seguida de las Arecaceae y Oleaceae (2 especies, respectivamente). Las 15 familias restantes están integradas por 15 especies (Figura 19).

Figura 19. Familias presentes en el área de estudio completa, sector PTRILes y sector Bodega



Fuente: Elaboración propia.

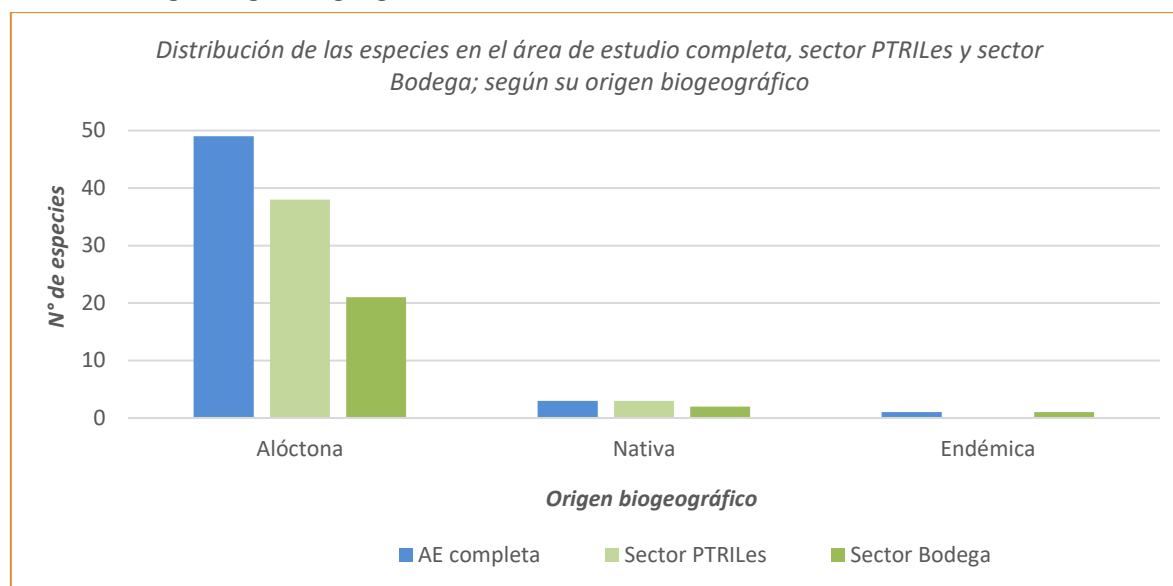
Por otra parte, el origen biogeográfico predominante, respecto al área de estudio completa, corresponde a especies alóctonas (38 especies), seguido de las especies nativas (3 especies) y las especies endémicas (1 especie).

Respecto al sector PTRILes, el origen biogeográfico predominante corresponde a especies alóctonas (49 especies), seguido de las especies nativas (3 especies). No se identifican especies endémicas en dicho sector.

Por otra parte, respecto al sector Bodega, el origen biogeográfico predominante corresponde a especies alóctonas (21 especies), seguido de las especies nativas (2 especies) y las especies nativas (1 especie).

Una representación gráfica de lo anterior puede observarse en la Figura 20.

Figura 20. Distribución de las especies en el área de estudio completa, sector PTRILes y sector Bodega; según origen biogeográfico



Fuente: Elaboración propia.

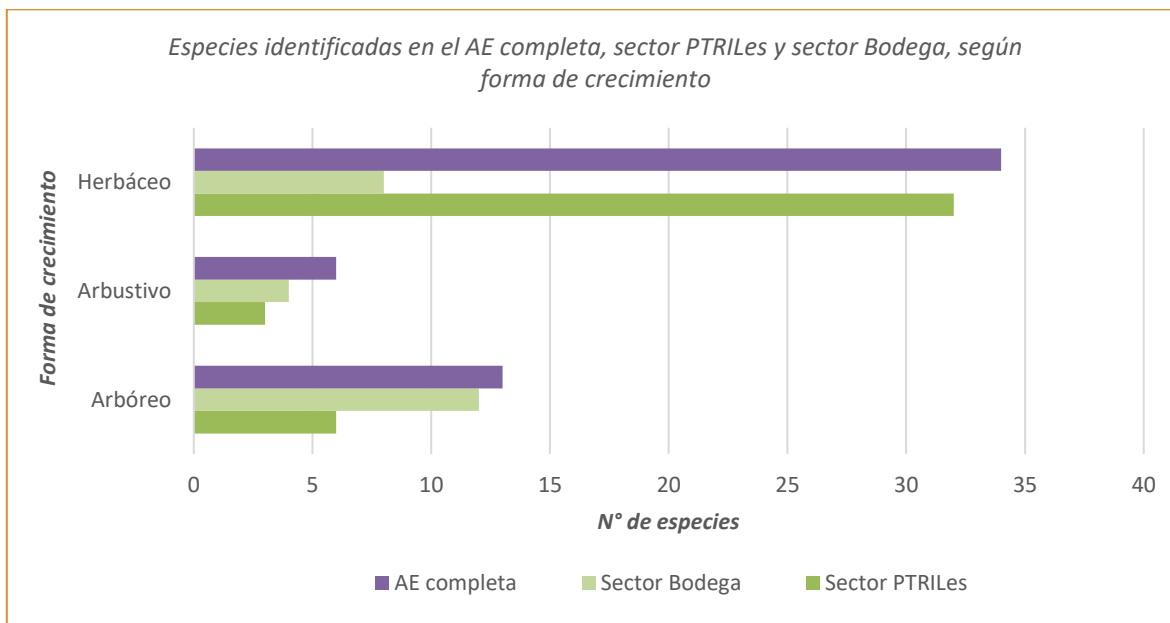
En términos de la forma de crecimiento y hábito de desarrollo de las especies, puede mencionarse que en el área de estudio predominan las especies de herbáceas (34 especies, que corresponde al 64%), seguido por las especies arbóreas (13 especies, 25%) y las especies arbustivas (6 especies equivalentes al 11%).

Respecto al sector PTRILes, predominan las especies de herbáceas (32 especies, que corresponde al 78%), seguido por las especies arbóreas (6 especies, 15%) y las especies arbustivas (3 especies equivalentes al 7%).

Respecto al sector Bodega, preponderan las especies de arbóreas (12 especies, que corresponde al 50%), seguido por las especies herbáceas (8 especies, 33%) y las especies arbustivas (4 especies equivalentes al 17%).

Estos resultados se presentan en la Figura 21.

Figura 21. Distribución de las especies encontradas en el área de estudio, sector PTRILes y sector Bodega; según forma de crecimiento



Fuente: Elaboración propia.

El listado de composición florística del área de estudio del Proyecto se presenta en la Tabla 10, donde se menciona la familia, nombre científico, nombre común, origen biogeográfico, forma de crecimiento y estado de conservación de cada especie.

Tabla 10. Listado de composición florística del área de estudio del Proyecto

ID	FAMILIA	NOMBRE DE LA ESPECIE		ORIGEN BIOGEOGRÁFICO	FORMA DE CRECIMIENTO	ESTADO DE CONSERVACIÓN	
		CIENTÍFICO	COMÚN			CATEGORÍA*	REFERENCIA O DECRETO
1	Altingiaceae	<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Liquidámbar	alóctona	arbóreo	-	-
2	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	alóctona	hierba bianual	-	-
3	Apocynaceae	<i>Vinca major</i> L.	Hierba doncella	alóctona	hierba perenne	-	-
4	Araliaceae	<i>Hedera helix</i> L.	Hiedra común	alóctona	arbusto trepador	-	-
5	Arecaceae	<i>Washingtonia robusta</i> H.Wendl.	Palma blanca	alóctona	arbóreo	-	-
6	Arecaceae	<i>Phoenix dactylifera</i> L.	Palmera datilera	alóctona	arbóreo	-	-
7	Asteraceae	<i>Aristeguietia salvia</i> (Colla) R.M. King & H. Rob	Salvia macho	nativa	arbusto	-	-
8	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo	alóctona	hierba perenne	-	-
9	Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i> L.	Escariola mediterránea	alóctona	hierba anual	-	-
10	Asteraceae	<i>Laphangium luteoalbum</i> L. Tazvelev	Siempreviva	alóctona	hierba	-	-
11	Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i> L.	Senecio común	alóctona	hierba perenne	-	-
12	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn	Cardo mariano	alóctona	hierba anual	-	-
13	Asteraceae	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Cerraja	alóctona	hierba anual	-	-
14	Asteraceae	<i>Sonchus tenerrimus</i> L.	Cerraja menuda	alóctona	hierba perenne	-	-
15	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H.Wigg.	Diente de león	alóctona	hierba perenne	-	-
16	Asteraceae	<i>Xanthium</i> sp.	Abrojo	alóctona	hierba	-	-
17	Asteráceas	<i>Prenanthes purpurea</i> L.	Ajonjera	alóctona	hierba perenne	-	-
18	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	Jacaranda	alóctona	arbóreo	-	-
19	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Yuyo	alóctona	hierba anual	-	-
20	Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Rábano silvestre	alóctona	hierba anual	-	-
21	Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Quilloi-quilloi	alóctona	hierba anual	-	-
22	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium murale</i> L.	Cenizo común	alóctona	hierba	-	-
23	Commelinaceae	<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell.	Oreja de gato	alóctona	hierba perenne	-	-
24	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	alóctona	hierba perenne	-	-

CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN
DIA PROYECTO "AUMENTO PRODUCTIVO DE BODEGA Y MODIFICACIÓN DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RILES DE VIÑA MONTGRAS"



ID	FAMILIA	NOMBRE DE LA ESPECIE		ORIGEN BIOGEOGRÁFICO	FORMA DE CRECIMIENTO	ESTADO DE CONSERVACIÓN	
		CIENTÍFICO	COMÚN			CATEGORÍA*	REFERENCIA O DECRETO
25	Cupressaceae	<i>Sequoia sempervirens</i> (D.Don) Endl.	Secuoya roja	alóctona	arbóreo	-	-
26	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo común	alóctona	arbóreo	-	-
27	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i> R.Br.	Aromo australiano	alóctona	arbóreo	-	-
28	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	alóctona	hierba perenne	-	-
29	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol blanco	alóctona	hierba perenne	-	-
30	Fabaceae	<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	Espino	nativa	arbóreo	-	-
31	Fagaceae	<i>Quercus nigra</i> L.	Roble negro	alóctona	arbóreo	-	-
32	Fagaceae	<i>Quercus robur</i> L.	Roble común	alóctona	arbóreo	-	-
33	Fumariaceae	<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Hierba de la culebra	alóctona	hierba anual	-	-
34	Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	nativa	hierba anual	-	-
35	Magnoliaceae	<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	Tulipero de Virginia	alóctona	arbóreo	-	-
36	Malvaceae	<i>Malva parviflora</i> L.	Malva de castilla	alóctona	hierba perenne	-	-
37	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill	Eucalipto	alóctona	arbóreo	-	-
38	Oleaceae	<i>Ligustrum sinense</i> Lour.	Ligustrina	alóctona	arbusto	-	-
39	Oleaceae	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Aligustre	alóctona	arbusto	-	-
40	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	alóctona	hierba perenne	-	-
41	Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> L.	Llantén	alóctona	hierba perenne	-	-
42	Poaceae	<i>Anisantha</i> sp.	Bromo	alóctona	hierba anual	-	-
43	Poaceae	<i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla	alóctona	hierba anual	-	-
44	Poaceae	<i>Lolium perenne</i> L.	Ballico perenne	alóctona	hierba perenne	-	-
45	Poaceae	<i>Paspalum vaginatum</i> Sw.	Chépica	alóctona	hierba perenne	-	-
46	Poaceae	<i>Poa pratensis</i> L.	Espiguilla	alóctona	hierba perenne	-	-
47	Poaceae	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	Pasto largo	alóctona	hierba anual	-	-
48	Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Pasto de pollo	alóctona	hierba anual	-	-
49	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i> L.	Lengua de vaca	alóctona	hierba perenne	-	-

CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN
DIA PROYECTO "AUMENTO PRODUCTIVO DE BODEGA Y MODIFICACIÓN DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RILES DE VIÑA MONTGRAS"



ID	FAMILIA	NOMBRE DE LA ESPECIE		ORIGEN BIOGEOGRÁFICO	FORMA DE CRECIMIENTO	ESTADO DE CONSERVACIÓN	
		CIENTÍFICO	COMÚN			CATEGORÍA*	REFERENCIA O DECRETO
50	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	endémica	arbóreo	-	-
51	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	alóctona	arbusto	-	-
52	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Verbasco	alóctona	hierba bianual	-	-
53	Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i> L.	Vid, Parra	alóctona	arbusto trepador	-	-

* Categorías de Estado de conservación vigentes:

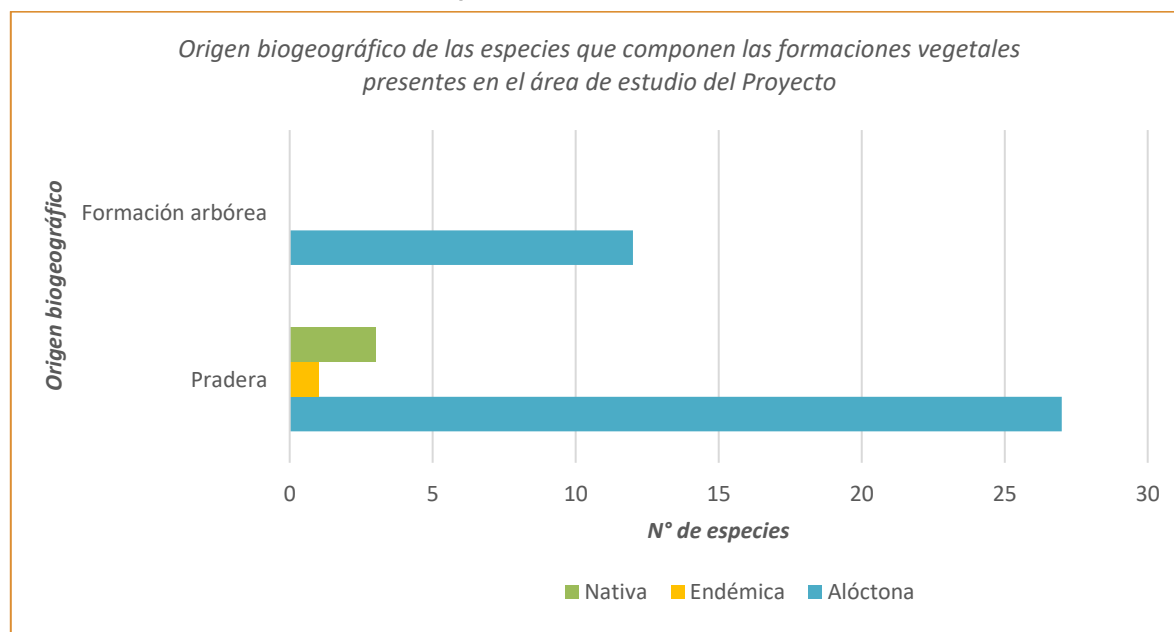
CR = En peligro crítico;
DD = Datos insuficientes;
EN = En Peligro;
EW= Extinta en estado silvestre;
EX = Extinta;
FP = Fuera de Peligro;
IC = Insuficientemente Conocida;
LC = Preocupación menor;
NT = Casi amenazada;
R = Rara;
VU = Vulnerable.

Fuente: Elaboración propia.

Considerando las formaciones vegetales identificadas al interior del área de estudio del Proyecto, se analizó el origen biogeográfico de las especies en cada una de las formaciones.

El siguiente gráfico (Figura 22) muestra el origen biogeográfico de las especies que componen las formaciones arbóreas y de pradera del área de estudio del Proyecto.

Figura 22. Origen biogeográfico de las especies que componen las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

Según el gráfico anterior, tanto la formación arbórea (12 especies, 100%), como la de pradera (27 especies, 87%) presentan un predominio de especies alóctonas; seguido por el predominio de especies nativas en el caso de la formación de pradera (3 especies correspondientes al 10% del total de las especies). Sólo en la formación de pradera se observó la presencia de especies endémicas (1 especie, equivalente al 3%).

En la siguiente tabla (Tabla 11) se presenta la riqueza de especies por cada formación vegetal identificadas al interior del área de estudio del Proyecto.

Tabla 11. Riqueza de especies según formación vegetal identificada en el área de estudio del Proyecto

ID	FAMILIA	NOMBRE DE LA ESPECIE		FORMACIONES VEGETALES					
		CIENTÍFICO	COMÚN	AAE	BQN	BAM	PFH	PAH	PSE
1	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	x					
2	Apocynaceae	<i>Vinca major</i> L.	Hierba doncella	x			x		
3	Asteraceae	<i>Aristeguietia salvia</i> (Colla) R.M. King & H. Rob	Salvia macho				x		
4	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo	x			x		
5	Asteraceae	<i>Laphangium luteoalbum</i> L. Tazvelev	Siempre viva				x		
6	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn	Cardo mariano	x			x		
7	Asteraceae	<i>Sonchus tenerrimus</i> L.	Cerraja menuda				x		
8	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H.Wigg.	Diente de león				x		
9	Asteraceae	<i>Xanthium</i> sp.	Abrojo					x	
10	Asteráceas	<i>Prenanthes purpurea</i> L.	Ajonjera		x				
11	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Yuyo	x			x		
12	Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Rábano silvestre				x		
13	Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Pamplina						x
14	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium murale</i> L.	Cenizo común				x		
15	Commelinaceae	<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell.	Oreja de gato			x			
16	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela					x	
17	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo común	x		x			
18	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i> R.Br.	Aromo australiano	x		x	x		x
19	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Galega				x		
20	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol blanco				x		
21	Fabaceae	<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	Espino					x	
22	Fagaceae	<i>Quercus nigra</i> L.	Roble negro	x	x				
23	Fumariaceae	<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Hierba de la culebra				x		

CARACTERIZACIÓN COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN
DIA PROYECTO "AUMENTO PRODUCTIVO DE BODEGA Y MODIFICACIÓN DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE RILES DE VIÑA MONTGRAS"



ID	FAMILIA	NOMBRE DE LA ESPECIE		FORMACIONES VEGETALES					
		CIENTÍFICO	COMÚN	AAE	BQN	BAM	PFH	PAH	PSE
24	Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo				x		x
25	Malvaceae	<i>Malva parviflora</i> L.	Malva de castilla						x
26	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill	Eucalipto	x		x			x
27	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas					x	
28	Poaceae	<i>Anisantha</i> sp.	Bromo					x	
29	Poaceae	<i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla					x	
30	Poaceae	<i>Lolium perenne</i> L.	Ballico perenne					x	
31	Poaceae	<i>Poa pratensis</i> L.	Espiguilla				x		
32	Poaceae	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	Pasto largo				x	x	
33	Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Pasto de pollo					x	
34	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay						x
35	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	x	x	x	x		
36	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Verbasco				x		
Total de especies				10	3	5	19	9	6

* Donde: **AAE**: Agrupación arbórea de *Eucalyptus globulus*; **BQN**: Bosque denso de *Quercus nigra*; **BAM**: Bosque denso de *Acacia melanoxylon*; **PFH**: Pradera densa de *Fumaria agraria* y *Hordeum murinum*; **PAH**: Pradera muy abierta de *Anisantha* sp. y *Hordeum murinum*; **PSE**: Pradera densa de *Stellaria media* y *Erodium moschatum*.

Fuente: Elaboración propia.

En términos generales, es posible concluir que la formación vegetal que presenta una mayor riqueza de especies es la formación de "Pradera densa de *Fumaria agraria* y *Hordeum murinum*" con 19 especies respectivamente (36% del total de especie identificadas), seguido por el "Agrupación arbórea de *Eucaliptus globulus*" con 10 especies (19% del total), "Pradera muy abierta de *Anisantha* sp. y *Hordeum murinum*" con 9 especies (17% del total), seguido por la formación de "Pradera densa de *Stellaria media* y *Erodium moschatum*" con 6 especies (11% del total) y la "Formación arbórea de *Acacia melanoxylon*" con 5 especies (9% de las especies identificadas). Finalmente, la formación vegetal con menor riqueza de especies es el "Bosque denso de *Quercus nigra*" con 3 especie (6% del total de especies).

5.2.4 Singularidades ambientales y efectos adversos del cambio climático sobre el componente flora y vegetación del Proyecto

a) Singularidades ambientales

Teniendo como base la información registrada en las campañas de terreno, se realizó el análisis de los criterios de singularidades ambiental asociado a la vegetación y flora utilizando lo indicado en la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020).

Al respecto, es importante señalar que en el área de estudio del Proyecto **no se identificó la presencia de especies que se encuentren en alguna categoría de conservación**⁴.

Por otra parte, de las 53 especies identificadas en el área de estudio, el Quillay (*Quillaja saponaria*) es la única especie endémica. Sin embargo, los individuos de esta especie **no se localizan en el área de influencia del Proyecto**, por lo cual **no serán intervenidos ni afectados** por la construcción y ejecución de éste. Por consiguiente, no corresponde la aplicabilidad de la Solicitud de Permiso para Corta, Explotación o Descepado de Quillay (asociado al D.S. N°366/1944).

Según este análisis (un mayor detalle del análisis realizado se muestra en el Anexo 2), en el área de influencia del proyecto no se identifican singularidades ambientales asociadas al componente flora y vegetación.

b) Análisis de Cambio Climático

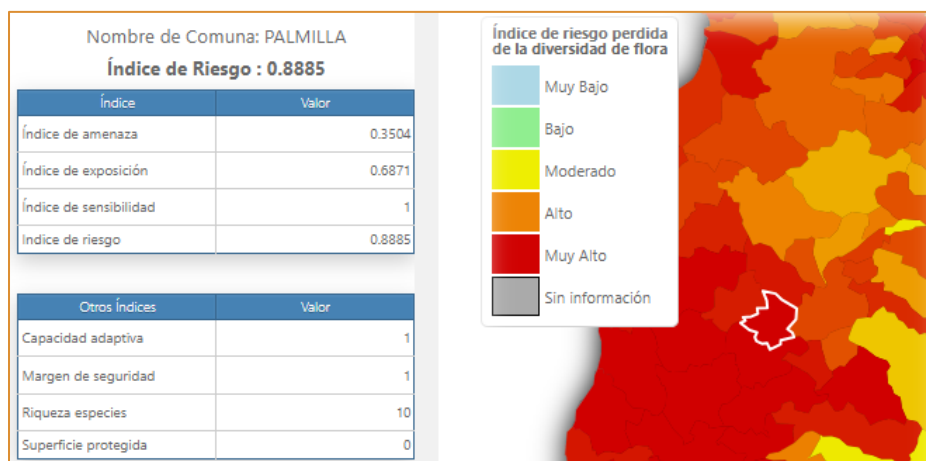
Para evaluar los efectos adversos del cambio climático sobre el componente flora y vegetación del Proyecto, a continuación, se analizan los riesgos asociados al área del proyecto según los mapas de riesgo presentados en la "Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA" (SEA, 2023).

- **Perdida de flora por cambios de precipitación:** El siguiente mapa representa a nivel comunal el riesgo a la pérdida de la diversidad de especies vegetales producto del cambio

⁴ De acuerdo a los listados oficiales actualizados a agosto de 2023.

futuro en la precipitación promedio anual, donde es posible observar que en la comuna de Palmilla se presenta un índice de riego del 0,8885, lo cual corresponde a Muy Alto.

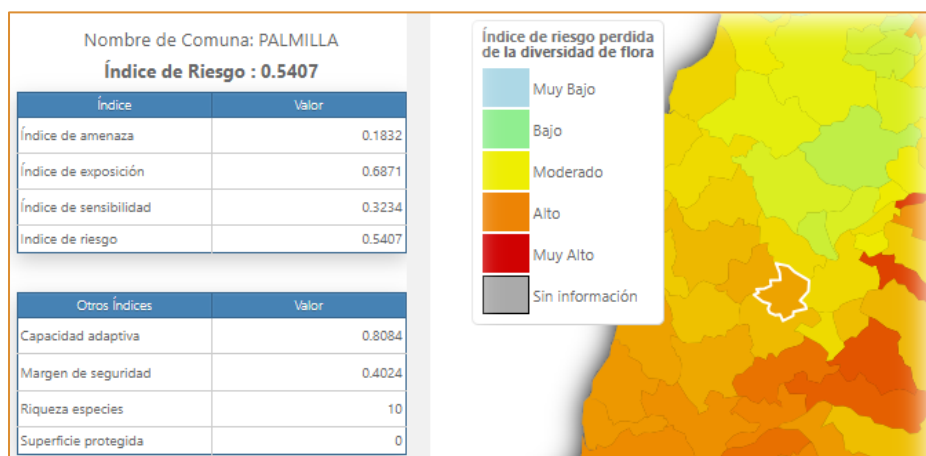
Figura 23. Mapa de Perdida de flora por cambios de precipitación, comuna de Palmilla



Fuente: MMA, 2023⁵.

- **Perdida de flora por cambios de temperatura:** Este mapa representa a nivel comunal el riesgo a la pérdida de la diversidad de especies vegetales producto del cambio futuro en la temperatura promedio anual, donde es posible observar que en la comuna de Palmilla se presenta un índice de riego de 0,5407, lo cual se considera como Alto.

Figura 24. Perdida de flora por cambios de temperatura, comuna de Palmilla



Fuente: MMA, 2023⁶.

Según los mapas analizados anteriormente, el proyecto se localiza en un área caracterizada por riesgo a futuro de alto a muy alto para la flora por cambios de temperatura y precipitaciones, sin

⁵ https://arclim.mma.gob.cl/atlas/view/biodiversidad_flora_precip/

⁶ https://arclim.mma.gob.cl/atlas/view/biodiversidad_flora_temperatura/

embargo, y dado que en el área de influencia del Proyecto no se identifican singularidades ambientales asociadas a este componente, como especies en categoría de conservación o que sean descritas como un recurso escaso, único o representativo; se podría inferir desde la perspectiva del cambio climático que no habría efectos adversos significativos sobre la flora y vegetación del área de influencia del Proyecto.

Es importante destacar que el objetivo principal del Proyecto es aumentar la producción de vino a 19 millones de litros (como envasado), al año 2030, ello mediante un incremento de su capacidad de almacenamiento y vinificación, así como de tratamiento de sus RILes; y que por lo demás, el área del Proyecto presenta actividad antrópica orientada a la producción vinícola desde hace aproximadamente 30 años, en una zona que se dedica a esta actividad y en donde se evidencia una alta alteración del ecosistema y poca presencia y continuidad de ambientes naturales.

6 CONCLUSIONES

En relación al levantamiento florístico y de vegetación en terreno, los resultados indican la presencia de 53 especies en el área de estudio del Proyecto, específicamente 41 especies en el sector PTRILes y 24 especies en el sector Bodega.

Las especies encontradas se distribuyen en 29 familias, de las cuales 20 están presentes en el sector de PTRILes y 18 en el sector de Bodega.

A nivel general del área de estudio (AE), la más representada es la Asteraceae (equivalente a 10 especies) seguida de las Poaceae y Fabaceae (5 especies, respectivamente) y las Fagaceae, Plantaginaceae, Polygonaceae y Brassicaceae (2 especies, respectivamente). Las 13 familias restantes están integradas por 13 especies.

En el sector de PTRILes, la familia más representada es la Asteraceae (equivalente a 10 especies) seguida de las Poaceae y Fabaceae (5 especies, respectivamente) y las Fagaceae, Plantaginaceae, Polygonaceae y Brassicaceae (2 especies, respectivamente). Las 13 familias restantes están integradas por 13 especies.

En el sector de Bodega, la familia más representada es la Fabaceae (equivalente a 5 especies) seguida de las Arecaceae y Oleaceae (2 especies, respectivamente). Las 15 familias restantes están integradas por 15 especies.

Respecto al origen biogeográfico de las especies identificadas en área de estudio completa, predominan las especies alóctonas (38 especies), seguido de las especies nativas (3 especies) y las especies endémicas (1 especie).

Respecto al sector PTRILes, el origen biogeográfico predominante corresponde a especies alóctonas (49 especies), seguido de las especies nativas (3 especies). No se identifican especies endémicas en dicho sector.

En relación al sector Bodega, el origen biogeográfico predominante corresponde a especies alóctonas (21 especies), seguido de las especies nativas (2 especies) y las especies nativas (1 especie).

En términos de la forma de crecimiento y hábito de desarrollo de las especies, en el área de estudio predominan las especies de herbáceas (34 especies, que corresponde al 64%), seguido por las especies arbóreas (13 especies, 25%) y las especies arbustivas (6 especies equivalentes al 11%).

Respecto al sector PTRILes, predominan las especies de herbáceas (32 especies, que corresponde al 78%), seguido por las especies arbóreas (6 especies, 15%) y las especies arbustivas (3 especies equivalentes al 7%).

Respecto al sector Bodega, preponderan las especies de arbóreas (12 especies, que corresponde al 50%), seguido por las especies herbáceas (8 especies, 33%) y las especies arbustivas (4 especies equivalentes al 17%).

Dentro de las formaciones vegetales identificadas, específicamente respecto a las formaciones arbóreas, se encuentran la (i) Agrupación arbórea de *Eucaliptus globulus*, el (ii) Bosque denso de *Quercus nigra* y el (iii) Bosque denso de *Acacia melanoxylon*.

En relación a la formación de pradera, se encuentra la (i) Pradera densa de *Fumaria agraria* y *Hordeum murinum*, la (ii) Pradera muy abierta de *Anisantha* sp. y *Hordeum murinum* y la (iii) Pradera densa de *Stellaria media* y *Erodium moschatum*.

Respecto a otros usos del suelo se encuentra: (i) Cultivo agrícola de *Vitis vinifera*, (ii) Área desprovista de vegetación (Post cosecha de *Eucaliptus globulus* y Caminos y otras áreas sin vegetación), (iii) Instalaciones/Edificaciones existentes, (iv) Áreas verdes y (v) Curso de agua.

Respecto al área que el proyecto intervendrá (área de influencia), se identificó las siguientes formaciones vegetales y usos del suelo:

Tabla 12. Tipo de superficies (formaciones vegetales y usos del suelo) a intervenir por el Proyecto

FORMACIÓN VEGETAL (UNIDADES HOMOGÉNEAS)/USOS DEL SUELO	ÁREA DE INFLUENCIA	
	SUPERFICIE (M ²)	SUPERFICIE (%)
1. Formación arbórea	926	≈4,1%
1.1 Agrupación arbórea de <i>Eucaliptus globulus</i> (AAE)	924	4,1%
1.2 Bosque denso de <i>Quercus nigra</i> (BQN)	1	<0,01%
1.3 Bosque denso de <i>Acacia melanoxylon</i> (BAM)	1	<0,01%
2. Pradera	8.283	36,8%
2.1 Pradera densa de <i>Fumaria agraria</i> y <i>Hordeum murinum</i> (PFH)	175	0,8%
2.2 Pradera muy abierta de <i>Anisantha</i> sp. y <i>Hordeum murinum</i> (PAH)	21	0,1%
2.3 Pradera densa de <i>Stellaria media</i> y <i>Erodium moschatum</i> (PSE)	8.087	35,9%
3. Cultivo agrícola de <i>Vitis vinifera</i> (CVV)	7.084	31,4%

FORMACIÓN VEGETAL (UNIDADES HOMOGÉNEAS)/USOS DEL SUELO	ÁREA DE INFLUENCIA	
	SUPERFICIE (m ²)	SUPERFICIE (%)
4. Área desprovista de vegetación	3.561	15,8%
4.1 Post cosecha de <i>Eucaliptus globulus</i> (SV-CE)	1.614	7,2%
4.2 Caminos y otras áreas sin vegetación (SV-C)	1.947	8,6%
5. Instalaciones/Edificaciones existentes (IE)	690	3,1%
6. Áreas verdes (AV)	1.725	7,6%
7. Curso de agua (CA)	283	1,2%
TOTAL GENERAL (m²)	22.552	100,0%
TOTAL GENERAL (ha)	2,25	100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a las formaciones arbóreas descritas en el área de influencia del Proyecto, específicamente las de Bosque denso de *Quercus nigra* y Bosque denso de *Acacia melanoxylon*, dado que estas se ubican en suelos agrícolas, es decir, suelos que no son de aptitud preferentemente forestal (APF); no corresponde la aplicabilidad del Permiso Ambiental Sectorial del artículo N°149 del D.S. N°40/2012. Por lo demás, la superficie que necesita ser intervenida equivale a 1 m² por cada una de estas formaciones, lo que sólo corresponderá a la intervención del suelo desnudo sin la corta de individuos vegetales.

En el área de estudio del Proyecto no se identificó la presencia de especies que se encuentren en alguna categoría de conservación.

De las 53 especies identificadas en el área de estudio, el Quillay (*Quillaja saponaria*) es la única especie endémica. Sin embargo, los individuos de esta especie no se localizan en el área de influencia del Proyecto (sí en el área de estudio), por lo cual no serán intervenidos ni afectados por la construcción y ejecución de éste. Por consiguiente, no corresponde la aplicabilidad de la Solicitud de Permiso para Corta, Explotación o Descepado de Quillay (asociado al D.S. N°366/1944).

Respecto al análisis de cambio climático, el proyecto se localiza en un área caracterizada por riesgo a futuro de alto a muy alto para la flora por cambios de temperatura y precipitaciones, sin embargo, y dado que en el área de influencia del Proyecto no se identifican singularidades ambientales asociadas a este componente, como especies en categoría de conservación o que sean descritas como un recurso escaso, único o representativo; se podría inferir desde la perspectiva del cambio climático que no habría efectos adversos significativos sobre la flora y vegetación del área de influencia del Proyecto.

Es importante destacar que el objetivo principal del Proyecto es aumentar la producción de vino a 19 millones de litros (como envasado), al año 2030, ello mediante un incremento de su capacidad de almacenamiento y vinificación, así como de tratamiento de sus RILES; y que por lo demás, el área del Proyecto presenta actividad antrópica orientada a la producción vinícola desde hace

aproximadamente 30 años, en una zona que se dedica a esta actividad y en donde se evidencia una alta alteración del ecosistema y poca presencia y continuidad de ambientes naturales.

7 REFERENCIAS

- BENOIT, I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. República de Chile. Ministerio de Agricultura, Corporación Nacional Forestal. Santiago – Chile. 157 p.
- ETIENNE, M Y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Rev. Cs. Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. 120 p.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. 165 p.
- LUEBERT, F. & PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda edición. Editorial Universitaria, Santiago. 362 p.
- RIEDEMANN, P., ALDUNATE, G. Y TEILLIER, S. 2008. Flora nativa de valor ornamental. Identificación y propagación. Chile zona cordillera de Los Andes. Salesianos Impresores S.A. Santiago de Chile. 674 p.
- RODRIGUEZ, R., MARTICORENA, C., ALARCÓN, D., BAEZA, C., CAVIERES, L., FINOT, V., FUENTES, N., KIESSLING, A., MIHOC, M., PAUCHARD, A., RUIZ, E., SANCHEZ, P., & MARTICORENA, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.
- TEILLIER, S., MARTICORENA, A. y NIEMEYER, H. 2011. Flora andina de Santiago. Guía para la identificación de las especies de las cuencas del Maipo y del Mapocho. Puntografix Impresiones. Santiago de Chile. 478 p.

8 ANEXOS

Anexo 1. Coberturas arbóreas (%) por especie, Nha por especie, Cobertura arbórea total (%) y Nha total levanta en parcelas de muestreo

ID PARCELA	ESPECIE	COBERTURA (%) /ESPECIE	NHA/ESPECIE	COBERTURA TOTAL (%)	NHA (TOTAL)
P01	Espino (<i>Vachellia caven</i>)	0,6	60	0,6	60
P02	Roble negro (<i>Quercus nigra</i>)	84,8	420	84,8	420
P03	Aromo australiano (<i>Acacia melanoxylon</i>)	69,1	440	76,7	500
	Eucalipto (<i>Eucalyptus globulus</i>)	7,6	60		
P06	Acacia negra (<i>Acacia melanoxylon</i>)	0,6	40	0,6	40
P07	Eucalipto (<i>Eucalyptus globulus</i>)	57	320	80,6	440
	Acacia negra (<i>Acacia melanoxylon</i>)	12,6	60		
	Roble negro (<i>Quercus nigra</i>)	3,9	20		
	Aromo común (<i>Acacia dealbata</i>)	7,1	40		
P09	Eucalipto (<i>Eucalyptus globulus</i>)	54,5	260	70,7	320
	Acacia negra (<i>Acacia melanoxylon</i>)	16,1	60		
P12	Roble negro (<i>Quercus nigra</i>)	4,8	20	4,8	20
P14	Espino (<i>Vachellia caven</i>)	0,7	60	0,7	60
P15	Roble negro (<i>Quercus nigra</i>)	85,3	440	85,3	440
P16	Acacia negra (<i>Acacia melanoxylon</i>)	71,3	480	77,6	520
	Eucalipto (<i>Eucalyptus globulus</i>)	6,4	40		

Fuente: Elaboración propia.

Anexo 2. Análisis de singularidades ambientales de la vegetación nativa afectada

Teniendo como base la información registrada en las campañas de terreno, se presenta el análisis de los criterios de singularidades ambiental asociado a la vegetación y flora utilizando lo indicado en la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020).

➤ ***Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional***

No aplica, no se encuentran formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional en el área del proyecto.

➤ ***Presencia de formaciones vegetales relictuales***

No aplica, no se encuentran formaciones vegetales relictuales en el área del proyecto.

➤ ***Presencia de formaciones vegetales reliquias***

No aplica, no se encuentran formaciones vegetales reliquias en el área del proyecto.

➤ ***Presencia de formaciones vegetales remanentes***

No aplica, no se encuentran formaciones vegetales remanentes en el área del proyecto.

➤ ***Presencia de formaciones vegetales frágiles***

No aplica, no hay presencia de formaciones vegetales frágiles en el área del proyecto.

➤ ***Presencia de bosque nativo de preservación***

No aplica, no hay presencia de bosque nativo de preservación en el área del proyecto.

➤ ***Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE***

No aplica, no hay presencia de bosque nativo al interior de alguna unidad del SNASPE.

➤ ***Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales***

No aplica, en el área del proyecto no se identifica la presencia de especies vegetales que se encuentren protegidas por alguna regulación especial.

➤ ***Presencia de especies endémicas***

De las 53 especies identificadas en el área de estudio, *Quillaja saponaria* (quillay) es la única especie endémica. Sin embargo, los individuos de esta especie no se localizan en el área de influencia del proyecto, por lo cual no serán intervenidos ni afectados por la construcción y ejecución de éste.

➤ ***Presencia de especies en categoría CITES***

No aplica, no se identifica la presencia de especies en categoría CITES en el área del proyecto.

➤ ***Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie***

No aplica, el área del proyecto no se localiza o está próxima al límite de distribución geográfica de la especie.

➤ ***Presencia de especies de distribución restringida***

No aplica, en el área del proyecto no se identifica la presencia de especies de distribución restringida.

➤ ***Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie***

No aplica, en el área de estudio del proyecto no se presentan especies que tengan su localización en o próxima a su límite altitudinal.

➤ ***Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales***

No aplica, el área de estudio del proyecto no se localiza en o colindante a sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

➤ ***Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial***

No aplica, el área de estudio del proyecto no se encuentra en o colindante a áreas que se encuentre bajo protección oficial.

➤ ***Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas***

No aplica, el área de estudio del proyecto no se encuentra en o colindante a áreas protegidas privadas.

➤ ***Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378)***

No aplica, el área de estudio del proyecto no se encuentra en o colindante a áreas de protección (Ley N°18.378).

➤ ***Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales***

No aplica, el área del proyecto no se encuentra en o colindante con aguas arribas de humedales.

➤ ***Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático***

No aplica, el área del proyecto, sus actividades y obras; no afecta a la longevidad, reclutamiento, endemismo y susceptibilidad del componente flora y vegetación respecto a los efectos del cambio climático.

➤ ***Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación***

No aplica, en el área del proyecto no se identificó la presencia de especies clasificadas en categoría de conservación.

➤ ***Otras singularidades***

No aplica, en el área del proyecto no se identificaron otras singularidades respecto al componente flora y vegetación.



Anexo 3. Riqueza de especies identificadas en cada parcela de muestreo y observación COT

ID	FAMILIA	CIENTÍFICO	COMÚN	PUNTOS DE MUESTREO																																				
				P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P36	P37
1	Altingiaceae	<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Liquidámbar																											x										
2	Apiaceae	<i>Coniun maculatum</i> L.	Cicuta							x		x																												
3	Apocynaceae	<i>Vinca major</i> L.	Hierba doncella				x		x	x		x																												
4	Araliaceae	<i>Hedera helix</i> L.	Hiedra común																							x														
5	Arecaceae	<i>Phoenix dactylifera</i> L.	Palmera datilera																							x														
6	Arecaceae	<i>Washingtonia robusta</i> H.Wendl.	Palma blanca																						x															
7	Asteraceae	<i>Aristeguietia salvia</i> (Colla) R.M. King & H. Rob	Salvia macho				x		x																															
8	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo				x		x			x	x		x						x	x																		
9	Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i> L.	Escariola mediterránea										x		x						x	x																		
10	Asteraceae	<i>Laphangium luteoalbum</i> L. Tazvelev	Siempreviva				x		x				x		x						x	x																		
11	Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i> L.	Senecio común										x		x						x	x																		
12	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn	Cardo mariano				x		x			x	x		x						x	x																		
13	Asteraceae	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Cerraja										x		x						x	x																		
14	Asteraceae	<i>Sonchus tenerrimus</i> L.	Cerraja menuda				x		x																															
15	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H.Wigg.	Diente de león				x		x				x		x						x	x															x			x
16	Asteraceae	<i>Xanthium</i> sp.	Abrojo														x																							
17	Asteráceas	<i>Prenanthes purpurea</i> L.	Ajonjera		x													x																						
18	Bignoniaceae	<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	Jacaranda																												x									
19	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Yuyo				x		x	x		x	x		x						x	x																		
20	Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	Rábano silvestre				x		x																															
21	Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Pamplina										x		x						x	x										x	x	x				x	x	
22	Chenopodiaceae	<i>Chenopodiastrum murale</i> L.	Cenizo común				x		x																															
23	Commelinaceae	<i>Tradescantia fluminensis</i> Vell.	Oreja de gato			x												x																						
24	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela	x													x																							
25	Cupressaceae	<i>Sequoia sempervirens</i> (D.Don) Endl.	Secuoya roja																							x														
26	Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i> Link	Aromo común			x						x						x											x											
27	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i> R.Br.	Aromo australiano			x	x		x			x						x													x	x	x							



ID	FAMILIA	CIENTÍFICO	COMÚN	PUNTOS DE MUESTREO																																						
				P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28	P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P36	P37		
28	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Galega				x	x	x				x		x	x					x	x					x										x					
29	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.	Trébol blanco				x		x				x		x						x	x																x				x
30	Fabaceae	<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	Espino	x													x														x											
31	Fagaceae	<i>Quercus nigra</i> L.	Roble negro		x													x												x	x											
32	Fagaceae	<i>Quercus robur</i> L.	Roble												x																											
33	Fumariaceae	<i>Fumaria agraria</i> Lag.	Hierba de la culebra				x		x				x		x						x	x																				
34	Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo				x																								x	x	x					x	x			
35	Magnoliaceae	<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	Tulipero de Virginia																							x																
36	Malvaceae	<i>Malva parviflora</i> L.	Malva de castilla																												x	x	x					x	x			
37	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill	Eucalipto			x				x								x															x									
38	Oleaceae	<i>Ligustrum sinense</i> Lour.	Ligustrina																							x																
39	Oleaceae	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Aligustre																							x																
40	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	x											x		x					x	x																			
41	Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> L.	Llantén										x		x							x	x																			
42	Poaceae	<i>Anisantha</i> sp.	Bromo	x													x																									
43	Poaceae	<i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla	x													x																									
44	Poaceae	<i>Lolium perenne</i> L.	Ballico perenne	x													x																									
45	Poaceae	<i>Paspalum vaginatum</i> Sw.	Chépica																																			x				x
46	Poaceae	<i>Poa pratensis</i> L.	Espiguilla				x		x																																	
47	Poaceae	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C.Gmel.	Pasto largo	x			x		x								x																									
48	Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Pasto de pollo	x									x		x		x					x	x																			
49	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i> L.	Lengua de vaca										x		x							x	x														x					
50	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay																																		x	x				
51	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora		x	x	x		x	x			x	x		x	x				x																					
52	Scrophulariaceae	<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Verbasco				x		x																																	
53	Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i> L.	Vid, Parra					x				x			x					x				x	x				x													

Fuente: Elaboración propia.